

Arquitectura Loyalty SFDC • Banco Macro

Gabriel Sanfilippo • Henrique Augusto
Martín Giacosa • Victor Camilo
21 Ago '26



Contenido de la presentación

salesforce

Agenda



El Programa

Definición estratégica del ecosistema de fidelización y propuesta de valor de Banco Macro.



Estructura de Puntos

Mecánicas de acumulación, vencimiento, equivalencias y reglas de la moneda del programa, para subir de nivel



Estructura de Niveles

Segmentación de clientes, umbrales de acceso a tiers y beneficios exclusivos asociados a cada escala.



Gestión de Miembros

Administración del ciclo de vida de los miembros, registro, estados y mapa de personas en Loyalty.



Motor de Reglas

Configuración de lógicas de negocio, promociones y automatización de incentivos transaccionales.



Integración

Definiciones de cómo funcionará la integración, su autenticación y procesos.



APIs

Conectividad con middleware para consulta de información general, procesamiento en tiempo real e ingesta de datos transaccionales para la asignación de puntos.



Datos & Migración

Estrategia de migración de datos históricos, base de clientes y saldos actuales de puntos.



Consulta de Informaciones (Macro & Extras)

Definición de flujos y queries API optimizados para consultar perfiles de miembros, beneficios y el historial detallado de transacciones.



Pendientes de Definición

Relevamiento de requerimientos técnicos adicionales y validación de arquitectura final

Introducción



El alcance de este documento es proporcionar una arquitectura de **solución de alto nivel** para los requisitos capturados y discutidos durante las sesiones de descubrimiento. El descubrimiento fue realizado por el equipo de **Servicios Profesionales (PS) de Loyalty junto con los miembros del equipo de Banco Macro**. Toda la información proporcionada aquí es entendida por el equipo de PS.

Cualquier inconsistencia o cambio debe editarse en este documento según sea necesario. Los requisitos relacionados con la experiencia del usuario, la interfaz del usuario o el diseño del usuario se analizan y capturan a alto nivel como parte de estas sesiones. Estos deben ser revisados y discutidos más a fondo durante la fase de implementación y construcción de historias.

Todos los requisitos y soluciones contenidos en este documento **son de alto nivel** y pueden requerir información adicional y sesiones de trabajo antes de que se pueda proporcionar el diseño técnico detallado.

Este documento es un entregable clave y su calidad y precisión sientan las bases para un proyecto exitoso. Los problemas abiertos dentro del documento deben resolverse lo antes posible si están dentro del alcance de la primera fase. **Se requiere la aprobación de Banco Macro de este documento antes de iniciar el primer sprint de desarrollo.**

Premisas clave



- Todo el flujo de trabajo, la validación de datos, la implementación de la lógica empresarial se realizarán directamente en la org teniendo en cuenta los componentes nativos.
 - **Cualquier solicitud de cambio nativo se enviará a través de Sprint bajo análisis de personalización.**
- Cuando se requiera un código personalizado, con excepción de los casos ya previstos en este documento, estarán sujetos a una solicitud de cambio.

Resumen de la Solución Funcional



- Esta es la primera versión del documento de arquitectura de la solución, que describe:
 - las unidades de negocio y las funciones que se apoyarán,
 - qué personas actuarán en el sistema de lealtad,
 - el mapa de viaje del usuario
 - arquitectura técnica de alto nivel
- El propósito de esta sección es proporcionar al cliente suficientes detalles para comprender lo que se construirá, validará e implementará en la **primera fase del proyecto**.

Glosario



Conceptos de Plataforma y Core

Término	Definición
Org (Organización)	Entorno específico de Salesforce asignado a un cliente donde reside su configuración y datos.
Sandbox	Entornos de prueba (DEV, QA, UAT) utilizados para desarrollo y validación antes de pasar a producción.
BRE (Business Rules Engine)	Motor de reglas de negocio utilizado para procesar lógicas complejas de manera automatizada.

Componentes principales del motor lógico de la solución de lealtad.

Término	Definición
Loyalty Program	El motor lógico que integra el ciclo de vida del miembro y las reglas de negocio del programa.
Loyalty Member	Registro individual que representa a una persona o cuenta enrolada en el programa de fidelidad.
Tier (Nivel)	Categoría que define la jerarquía de un miembro basada en su comportamiento o consumo.
Currency (Moneda)	Unidad de medida (puntos) utilizada para la acumulación y el reclamo de recompensas.
Fixed Currency / Moneda Fija (Puntos Canjeables)	Puntos que tienen un valor transaccional directo y que el miembro puede "gastar" o canjear por recompensas.
Qualifying Currency / Moneda de Calificación (Puntos de Nivel)	Puntos no canjeables que se utilizan únicamente para medir y determinar el nivel o categoría (tier) de un miembro.
Voucher	Cupón o vale electrónico generado como recompensa para el miembro.
Transaction Journal	Objeto central que captura todos los eventos, transacciones y actividades de lealtad.
Loyalty Ledger	Almacén de los detalles de cada transacción, incluyendo tipos (crédito/débito) y fechas de expiración.
Escrow / Reserva o Custodia	Un estado del sistema que retiene los puntos ganados en un estado "pendiente" antes de acreditarlos formalmente al saldo activo del miembro.

Conceptos relacionados con las dinámicas de reconocimiento y participación activa.

Término	Definición
Apex	Lenguaje de programación propio de Salesforce, fuertemente tipado y orientado a objetos.
API (Application Programming Interface) / Interfaz de Programación de Aplicaciones	Conjunto de protocolos y herramientas que permiten a Salesforce conectarse e intercambiar datos con sistemas externos.
Flow / Flujos (Salesforce Flow)	La herramienta de automatización declarativa (hacer clic en lugar de programar) principal de la plataforma Salesforce.
sObject / Objeto	Una tabla de base de datos dentro de Salesforce utilizada para almacenar datos. Se dividen en Estándar (predefinidos como Account) y Personalizados (creados por el usuario).
SOQL (Salesforce Object Query Language)	Lenguaje utilizado para buscar y recuperar registros de datos específicos de la base de datos de Salesforce.
SOSL (Salesforce Object Search Language)	Lenguaje de búsqueda de texto completo para buscar en varios objetos simultáneamente.
Trigger / Desencadenador	Un script de Apex que se ejecuta automáticamente antes o después de que ocurran eventos de datos específicos (operaciones DML).
DPE (Data Processing Engine) / Motor de Procesamiento de Datos	Herramienta de alto rendimiento que consulta, transforma y agrega volúmenes masivos de registros utilizando Salesforce Data Pipelines.
Connect REST APIs	Conjunto especializado de endpoints REST preconstruidos y optimizados específicamente para operaciones de Loyalty.
Batch Management / Gestión de Lotes	Herramienta utilizada para dividir y procesar volúmenes excepcionalmente grandes de registros en fragmentos manejables ("lotes").
Batch Apex	Herramienta para procesar grandes volúmenes de registros dividiéndolos en lotes (batches) pequeños.
Queueable Apex	Permite ejecutar procesos en segundo plano de forma encadenada.
Scheduled Apex	Permite programar clases para que se ejecuten en momentos específicos (diario, semanal, mensual).
Future Methods (@future)	Métodos de Apex que se ejecutan en segundo plano cuando la plataforma tiene recursos disponibles.
Custom Metadata Types	Configuración que se comporta como si fuera "datos" pero que se despliega como "metadatos".
Custom Settings	Estructura para almacenar datos de configuración personalizados a nivel de usuario u organización.

Contexto y alcance



Punto de partida

5,6 M ~

Clientes base total

+20%

Meta de crecimiento (~6,8 M)

~200 K

Miembros Selecta (MVP)

- **Programa basado en niveles.** El foco es la progresión del miembro entre tiers, no la acumulación/canje de puntos.
- **MVP exclusivo Selecta:** Primera implementación sólo para el segmento de alta renta (~200.000 miembros).
- **Escalable por categorías:** Media y Baja se suman luego, con sus propios niveles y criterios de puntuación. (Necesidad de verificaciones después para verificar si todas las herramientas desarrolladas van funcionar sin adaptaciones)
- **Categorización desde el dato:** Los segmentos provienen de Financial Services Cloud para Cuentas y Contactos, calculados en Data Cloud.

Arquitectura y componente Salesforce

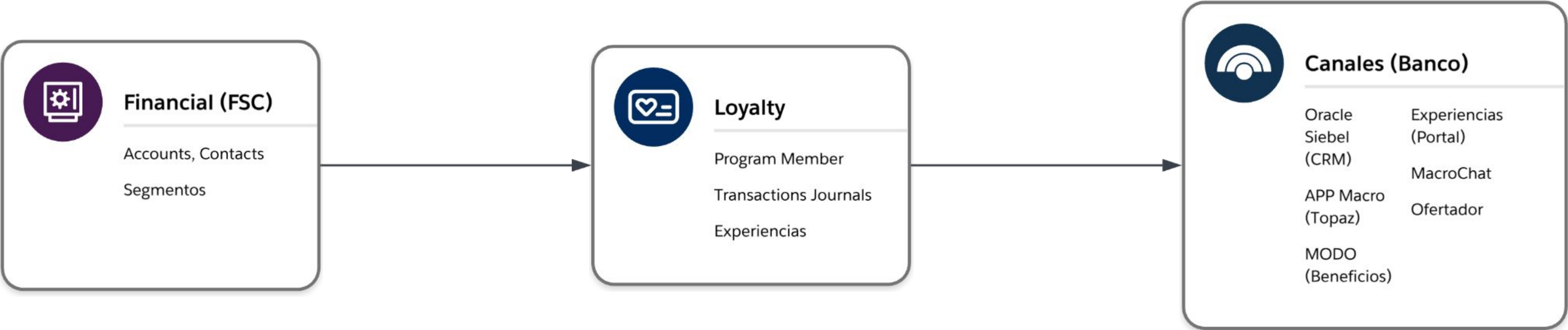


Mapa alto nivel de la solución

Capacidad	Componente Salesforce
Categorización	Financial Services Cloud + Data Cloud (Con calculo final en Loyalty)
Programa	Loyalty Program (1, MVP Selecta)
Gestión de miembros	Mecanismo de estados de miembro
Niveles	Loyalty Tier Group / Tier (Nivel, Categoría, Mín. y Máx.) + nivel "No Calificado"
Puntos	Moneda de programa no calificable (Puntos Vigentes/Pendientes)
Acumulación	Loyalty Program Process/Flows/DPE (4 reglas) + Transaction Journal
Procesos mensuales	Flows/Batch programados: Expiración, Liberación y Recalificación de Nivel
Adhesión	Integración (API) con status y substatus estandarizados
Ajustes manuales	Pantalla LWC custom + Approval Process + auditoría
Clan Familiar	Grupo de miembros
Beneficios	Beneficios asociados a Niveles
Parametrización	Parametrización de tabla para reglas de acumulo de puntos
Subida de niveles	Proceso automático de subida de puntos
Misiones	Quick Promotions + Agentforce + Data Cloud
Reporteria	Queries + Tableros Pre-Configurados
Roles y Perfiles	Profile/ Sharing Rules/ Roles/ Permission Sets
Referidos	Promociones

Visión de la solución (Alto Nivel)

Salesforce END-TO-END



Resumen Ejecutivo del programa



Programa de niveles Banco Macro

El Programa de Lealtad de Banco Macro es un sistema integral diseñado para categorizar y recompensar a los clientes basándose en su grado de relacionamiento y vinculación con la entidad.

Su objetivo principal es ofrecer beneficios y experiencias personalizadas, relevantes y oportunas, además de fomentar el sentido de comunidad y pertenencia de los usuarios.

Resumen Ejecutivo del programa



Migración

Para esa entrega está siendo considerado la migración de los miembros actuales + los otros miembros del Segmento Selecta Totalizando 200.000 Miembros pero dejando el modelo preparado para incorporar nuevos segmentos con reglas propias (por paquete, renta o características del cliente).

El programa

Configuración del programa en Salesforce



Programa de Lealtad



Configuración del programa

Funcionalidades a habilitar:

- Procesamiento de puntos en tiempo real.
- Gestión de puntos pendientes (Escrow points).
- **Consolidación de vencimientos:** Visualización unificada de los puntos por expirar.
- **Creación del campo "Nombre comercial del programa":** Permite realizar cambios de nombre de programa forma sencilla.
- Transferencia de puntos entre miembros.
- **Nombre técnico del programa:** Programa Lealtad 1.

Estructura de puntos

Configuración de puntos en Salesforce



Puntos



Funcionamiento de los puntos

Para garantizar el correcto funcionamiento del programa, los puntos van contar con una serie de atributos mecánicos esenciales:

- **Naturaleza de los puntos:** No poseen valor en efectivo, por lo que no son transferibles ni canjeables por dinero o productos
- **Propósito principal:** Actúan como el mecanismo para ascender de nivel según las reglas de cada segmento.
- **Política de vencimiento:** La fecha de validez se establece fijamente de forma mensual, caducando el último día del mes vigente que el punto es acumulado.

Puntos



Configuración base de Salesforce

Nombre de la moneda:

Puntos de niveles (activada como moneda principal del programa).

Tipo de divisa:

Divisa "No apto", con activación de custodia.

Modelo de caducidad:

1 mes + final del mes.

Nombre comercial de la moneda:

Campo personalizado que permite realizar cambios de nombre fácilmente.

Divisa de programa de fidelidad

Puntos

Programa de fidelidad

[Program de niveles](#)

Tipo de divisa

No apto

Detalles

▼ Detalle de divisa

Nombre de divisa	Puntos	Tipo de divisa	No apto
Programa de fidelidad	Program de niveles	Activo	✓
Principal	✓	Tiene fideicomiso	✓
Creado por	Gabriel Henrique dos Santos Sanfilippo , 14/7/2026, 19:01		
Última modificación por	Gabriel Henrique dos Santos Sanfilippo , 13/8/2026, 22:21		

▼ Divisa apta

Grupo de nivel de fidelidad

▼ Divisa no apta

Modelo de caducidad	Fijo	Caducidad ampliada	Hasta final de mes
Intervalo de caducidad	1	Unidad de intervalo de caducidad	Meses
Coste por unidad		Admisión de rastreo de libro de cuentas	
Admisión de saldo negativo			

Puntos Escrow y Vigencia Mensual



Funcionamiento de los puntos

Se implementará el mecanismo nativo de Puntos Escrow (Puntos en garantía) junto con el proceso automatizado de Data Processing Engine (DPE) para gestionar la liberación y caducidad de saldos de puntos pendientes.

Puntos Escrow y Vigencia Mensual



Transacciones del Mes en Curso (Activity Date = Mes Actual)

- **Asignación:** Los puntos se acreditan en estado Escrow (Pendiente).
- **Evaluación de Nivel (Tier):** Los puntos Escrow computan inmediatamente para el cálculo de nivel.
 - Si el saldo total Escrow supera el umbral del nivel -> Sube de Nivel.
 - Si no supera el umbral -> Mantiene su Nivel.

Liberación de Puntos: El primer día del mes siguiente, el flujo estándar DPE (Roll Over Escrow Points) libera los puntos Escrow a saldo disponible.

Expiración: Se programa su fecha de vencimiento obligatoria para el último día del mes vigente.

Puntos Escrow y Vigencia Mensual

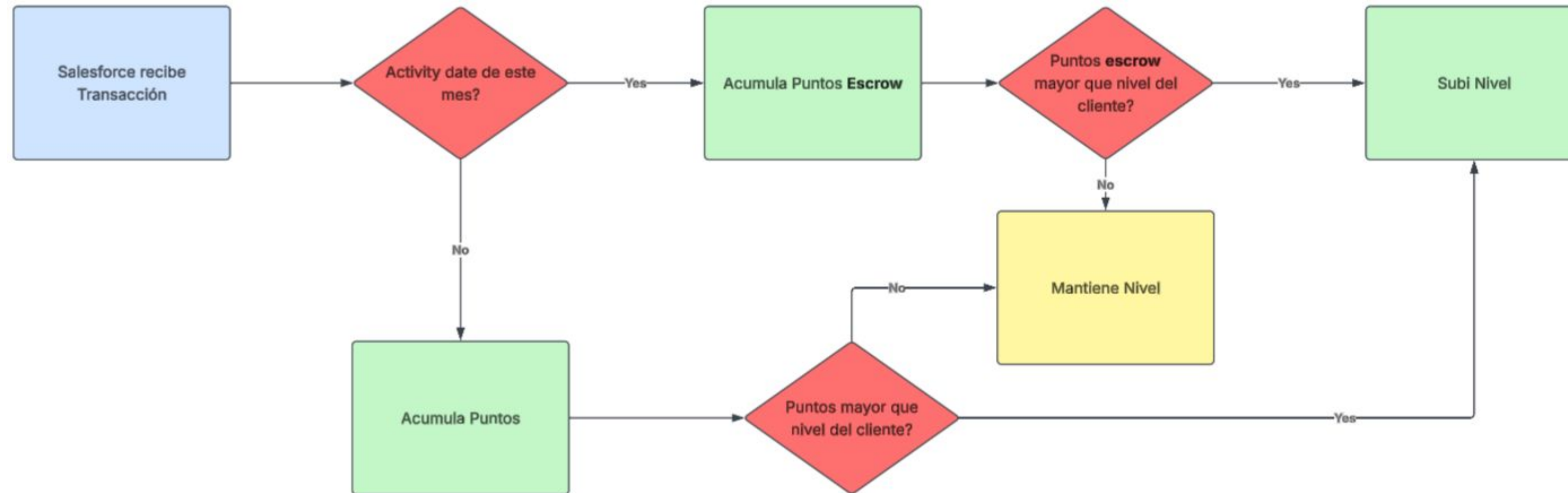


Transacciones del Mes Anterior (Activity Date = Mes Pasado)

- **Asignación:** Los puntos ingresan directamente como Puntos Regulares (Disponibles).
- **Evaluación de Nivel (Tier):** Computan directamente al saldo de evaluación de nivel.
 - Si supera el umbral -> Sube de Nivel.
 - Si no supera el umbral -> Mantiene su Nivel.
- **Expiración:** Se programa su fecha de vencimiento obligatoria para el último día del mes vigente.

Puntos Escrow y Vigencia Mensual

Flujo alto nivel de referencia



Puntos Escrow y Vigencia Mensual

Visualización en Salesforce



Loyalty Member Currencies (1)			
Name	Loyalty Program Currency	Points Balance	Escrow Points Balance
Puntos de insignias	Puntos	90,0000	5,0000
View All			

Points Balance

Actividad del mes anterior, ya auditada al cliente.

Escrow Points (Pendientes)

Actividad del mes vigente. Se liberan el día 1 del mes siguiente.

Puntos Escrow y Vigencia Mensual



Reseteo de puntos y liberación de los puntos

Reseteo mensual: El 1° día calendario de cada mes a la Medianoche, los puntos en el balance vuelven a cero, el Punto Escrow (Pendiente) pasa a valer como valor vigente y recalifica el miembro con su punto actual.

Ejemplo de flujo de reseteo

Alto nivel



Ajuste manual de los puntos



Definición

El programa también debe permitir ajustes manuales de puntos por parte del *Contact Center* ante reclamos (indicando tipología, motivo y número de caso) y ajustes automáticos derivados de la conciliación diaria con el core bancario. (Más detalles en la sesión de Gestión de Miembros)

Estructura de Niveles

Configuración de niveles en Salesforce



Modelo de niveles



Configuración de niveles

- Los niveles están parametrizados en el objeto "Loyalty Tiers", relacionado con el objeto "Loyalty Tier Group".
- Cada nivel incluye nombre, categoría y puntuación mínima/máxima.
- Los beneficios se asocian a cada nivel y se asignan automáticamente en Loyalty a los Miembros.
- Incluye un nivel base ("No Calificado") para Miembros sin categoría.
- Permite añadir nuevas categorías de forma escalable con criterios de puntuación propios.
- El vencimiento del nivel ocurre a fin del mes calendario siguiente al que el socio sube de nivel, con eso haremos una análise para recalificar su nivel.

Modelo de niveles

Estructura propuesta para Salesforce



Loyalty Tiers (6)

6 items • Updated a few seconds ago

Manage Tier Eligibility

New

☐	Tier Name	Sequence ...	Minimum Points	Maximum Points	Categoria	
1	☐ No Clasificado	1				
2	☐ Nivel 1 - Selecta	2	0	499	Selecta	
3	☐ Nivel 2 - Selecta	3	500	1.499	Selecta	
4	☐ Nivel 3 - Selecta	4	1.500	999.999.999.999	Selecta	
5	☐ Nivel 1 - Media	5	0	999	Media	
6	☐ Nivel 2 - Media	6	1.000	4.999	Media	

View All

Pantalla de una demo de Salesforce (No es imagen del producto final).

Modelo de niveles



Reglas de niveles

Ascenso y Baja de nivel: Se procesa en tiempo real. Salesforce evaluará automáticamente las actualizaciones en los campos de puntos (Vigentes y Calculados) y promoverá al socio de nivel inmediatamente al alcanzar el umbral requerido.

Mantenimiento de nivel: Se realizará el día 1 de cada mes mediante un flujo automatizado que evaluará los puntos actualizados del socio para determinar si corresponde un ajuste de nivel.

Modelo de niveles



Beneficios del nivel y categoría

Salesforce permite asociar beneficios a los niveles del programa mediante un objeto de unión (junction object). Esta gestión se realiza a través del objeto Loyalty Tier Benefit, lo que permite al banco asignar los beneficios específicos requeridos a cada nivel.

Una vez configurada la asociación, los beneficios disponibles se reflejan en la vista del socio según su rango. Además, el sistema ofrece flexibilidad operativa, permitiendo agregar o eliminar beneficios en cualquier momento.

Modelo de niveles



Vista del relacionamiento del beneficio con el tier

Loyalty Tier

Nivel 1 - Selecta

Loyalty Tier Group

Niveles del programa

Sequence Number

2

Overview

Related

Loyalty Tier Benefits (6+)

Add Benefits

Name	Benefit	Benefit Type
Atención en canales digitales	Atención en canales digitales	Beneficios Transaccionales
Atención en sucursales	Atención en sucursales	Beneficios Transaccionales
Atención personalizada con ejecutivo	Atención personalizada con ejecutivo	Modelo de Atención Diferencial
Bonificación paquete de productos	Bonificación paquete de productos	Beneficios en Productos Bancarios
Cashbacks adicionales	Cashbacks adicionales	Beneficios Transaccionales
Comercios exclusivos	Comercios exclusivos	Beneficios Transaccionales

View All

Pantalla de una demo de Salesforce (No es imagen del producto final).

Historial de cambios de niveles



Solución de historial de niveles

Para gestionar el control de niveles de los miembros, se implementará "Field Tracking". Esta funcionalidad nativa de Salesforce permite realizar un seguimiento detallado y visualizar las modificaciones de los valores en los campos de los objetos.

Historial de cambios de niveles



Vista en Salesforce del objeto historial de niveles

Loyalty Member Tiers > Nivel 3 - Selecta

Loyalty Member Tier History

5 items • Sorted by Date • Updated 2 minutes ago

	Date	Field	User	Original Value	New Value
1	20/8/2026, 19:32	Loyalty Tier	Gabriel Henrique dos Santos Sanfilippo	Nivel 2 - Selecta	Nivel 3 - Selecta
2	20/8/2026, 19:32	Change Reason Type	Gabriel Henrique dos Santos Sanfilippo	Based on Past Activities or Tier	Resolve Tier Conflict
3	20/8/2026, 19:29	Loyalty Tier	Gabriel Henrique dos Santos Sanfilippo	No Clasificado	Nivel 2 - Selecta
4	20/8/2026, 19:29	Change Reason Type	Gabriel Henrique dos Santos Sanfilippo		Based on Past Activities or Tier
5	20/7/2026, 15:33	Created.	Integration User		

Pantalla de una demo de Salesforce (No es imagen del producto final).

Reglas de Puntos por Nivel

Ejemplo de la regla de negocio



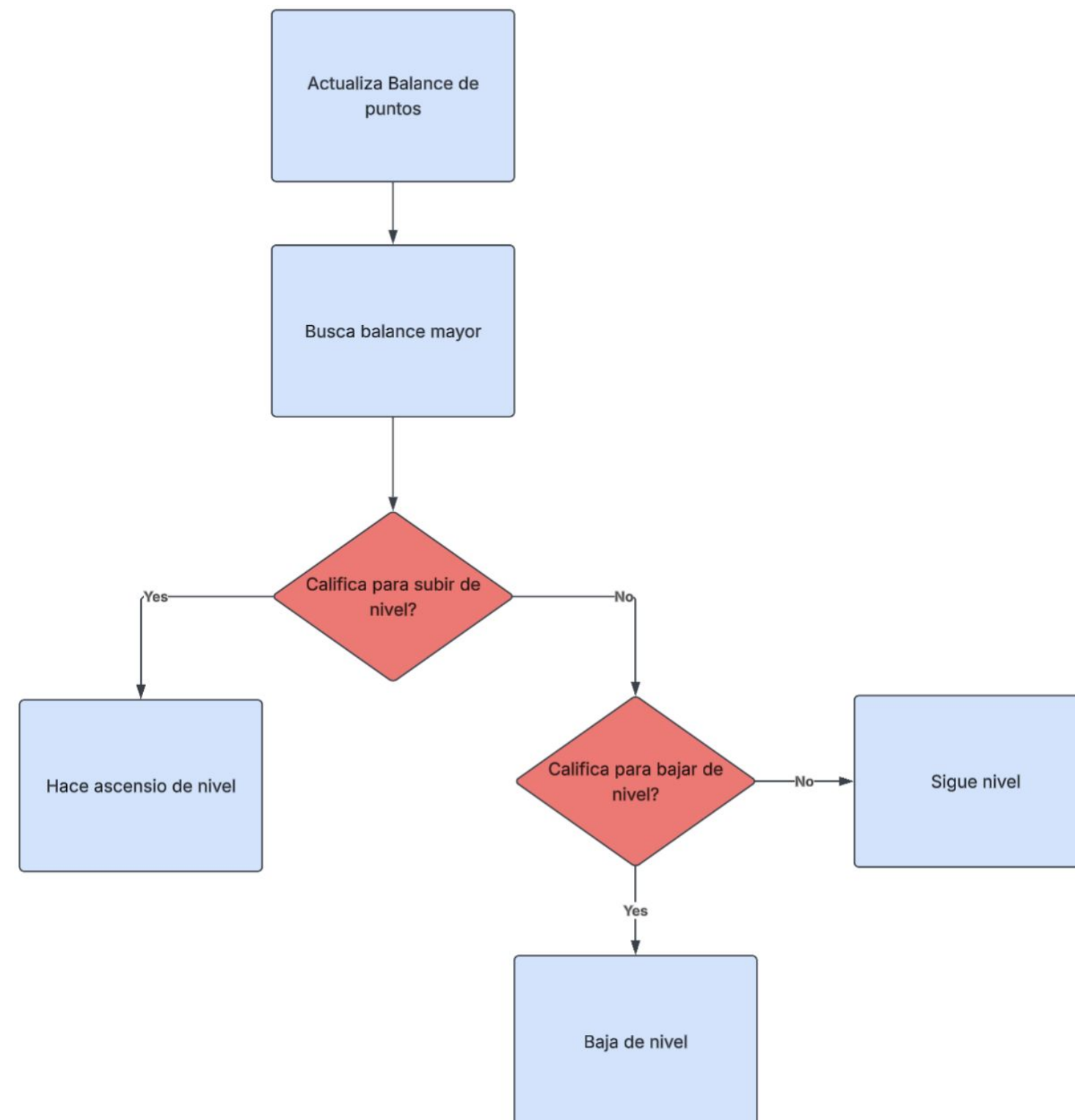
	Ascenso	Descenso
Cuándo se evalúa	Todos los días	Todos los días
Qué lo activa	Alcanzás el umbral del nivel superior	Pierde puntos por reversión / expiración del nivel
Cuándo aplica	Tiempo real	Tiempo real/Batch Recalificación



Flujo de mantenimiento de nivel



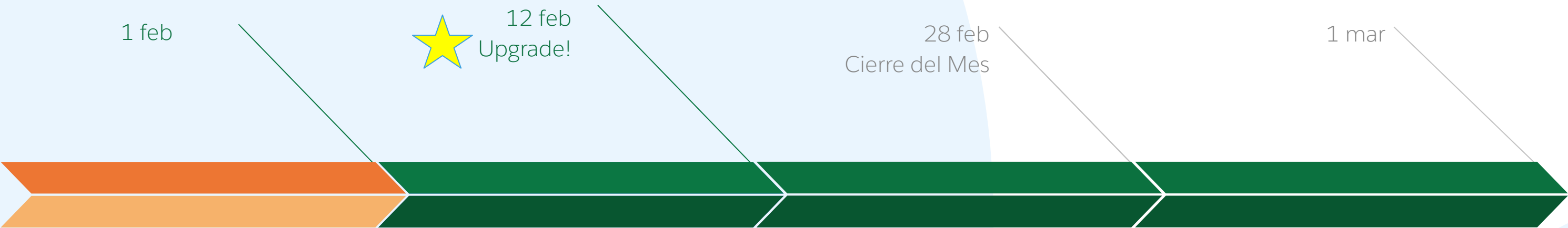
Lógica subida y bajada de nivel por actualización de los puntos



Regla de Ascenso

Línea del Tiempo

Ejemplo: **Juan** es cliente Selecta **Nivel 2** y necesita **lograr 1.500 puntos para alcanzar nivel 3**



Nivel 2

- ✓ Aplicación de reglas de descenso (Enero)
- ✓ Reseteo de puntos (Enero)
- ✓ Puntos de tenencia

Saldo del miembro: **10 puntos**

Nivel 3

- ✓ Ejemplo de puntuación

Saldo del miembro: **1550 puntos**

Nivel 3

- ✓ Ejemplo de puntuación

Saldo del miembro: **1550 puntos**

Nivel 3

- ✓ Aplicación de reglas de descenso (Feb)
- ✓ Reseteo de puntos (Feb)
- ✓ Puntos de tenencia

Saldo del miembro: **10 puntos**

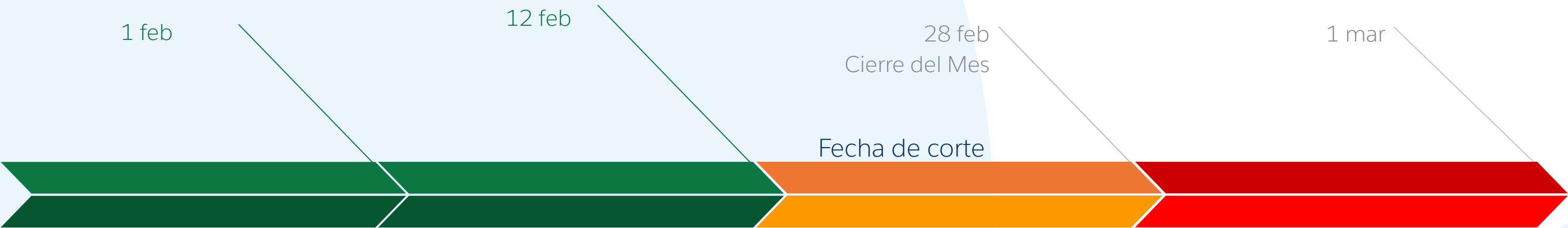


Regla de Recalificación



Línea del Tiempo

Ejemplo: **Juan** es cliente Selecta **Nivel 3** y necesita *sostener 1.500 puntos para mantener su nivel*)



Nivel 3

- ✓ Aplicación de reglas de descenso (Enero)
- ✓ Reseteo de puntos (Enero)
- ✓ Puntos de tenencia

Saldo del miembro: **10 puntos**

Nivel 3

- ✓ Ejemplo de puntuación

Saldo del miembro: **750 puntos**

Nivel 3

- ✓ Ejemplo de puntuación

Saldo del miembro: **1250 puntos**

Nivel 2 (descenso)

- ✓ Aplicación de reglas de descenso (Feb)
- ✓ Reseteo de puntos (Feb)
- ✓ Puntos de tenencia

Saldo del miembro: **10 puntos**



Gestión de miembros

Configuración de miembros en Salesforce



Gestión de miembros



Categorización y creación de miembros

La totalidad de la base de clientes del FSC podrá estar creada dentro del programa. Esto es posible gracias al proceso de categorización que permitirá diferenciar a los socios elegibles para participar de aquellos que no lo son, garantizando así una visión integral de todos los clientes.

El vínculo entre el segmento bancario y los niveles del programa se establece a través de la categoría, la cual define a qué *tiers* puede acceder cada socio. Aquellos que no cumplan con los requisitos serán clasificados como "No calificados", lo que implica que no podrán acumular puntos, asignar niveles ni acceder a beneficios.

Gestión de miembros



Control del ciclo de vida

Campos de control:

- Permiso de acumulación.
- Permiso visualización de beneficios.
- Status y Sub-status.
- Categoría del miembro.

Adhesión vía integración: Se recibe por llamada externa; el sistema actualiza status/sub-status y verifica la categoría para el nivel correcto.

Reglas para Adhesión de miembros



Status y Sub-Status

ESTADO (Status)	SUB-ESTADO (Sub-Status)	¿Suma Puntos?	¿Aplica Beneficios?	Descripción de la situación
Activo	No Adherido	Sí	No	El cliente está apto á adherirse al programa, pero no se adhirió. El sistema suma puntos y niveles (Pre-Calculados), pero no aplican beneficios ni recompensas. Es el estado inicial con el que se crean los socios en el proceso de carga única.
Activo	Adherido	Sí	Sí	El cliente es Selecta y está adherido. Aplican las recompensas y beneficios. Se llega vía evento de adhesión desde el estado "No Adherido".
Activo	Des-adherido	Sí	No	El cliente se des-adhirió luego de haber estado adherido. Sigue calculando puntos. Funcionalmente equivale al estado "No Adherido". Se llega vía evento de des-adhesión.
Inactivo	Baja	No	No	El cliente dejó de ser Selecta (Motivo: "Dejó de ser selecta"). No debe acumular más puntos ni aplican beneficios. En el TO-BE debería migrar a Renta-Baja o Renta-Media según corresponda, con el tema pendiente de traslado de puntos y nivel.
Campo flag: Mora				El miembro con Mora continúa acumulando puntos, pero no aplica los beneficios (hasta tanto no regularice su situación). Es un cliente con estado activo y sub-estado adherido

Gestión de miembros



No Adheridos

Se implementará una solución para los clientes activos que aún no están adheridos al programa, pero que son elegibles para ingresar, con el fin de pre-calculer sus puntos.

Previsión para optimización de recursos

Los clientes activos no adheridos generan transacciones, pero no acumulan puntos. Para evitar el consumo innecesario de recursos, se utilizarán dos campos dedicados: “Puntos pre-calculados” y “Nivel pre-calculado”. Estos almacenarán la estimación de los puntos sin activar los procesos de acumulación de Salesforce, permitiendo el uso de flujos en Batch.

Proceso de materialización

Una vez que el cliente decida adherirse, se ejecutará un proceso de lote (batch) que procesará las transacciones reales y limpiará los campos de pre-cálculo.

Beneficios (Solución)

El cliente podrá visualizar su nivel estimado desde el primer día y, al momento de adherirse, comenzará con su historial de puntos correctamente calculado.

Categorización de miembros



Desde FSC

- **Origen del dato:** La categoría se origina en Financial Services Cloud (FSC).
- **Segmentación:** La categoría se determina a partir de tres campos: Banca, categoría y segmento actual (ejemplo: "Alta Renta" se traduce automáticamente en "Selecta").
- **Clasificación:** Tras el alta del miembro en el programa, se asigna el nivel, habilitando el acceso a los beneficios correspondientes.
- **Reclasificación dinámica:** Ante cambio de los campos de segmentación en la *Person Account*, el sistema de *Loyalty* refleja la actualización de la categoría del miembro con automatizaciones.

Obs.: Falta definición de requisitos de cuando el cliente necesita Reclasificación por cambio de categoría.

Gestión de miembros



Ajuste manual de puntos

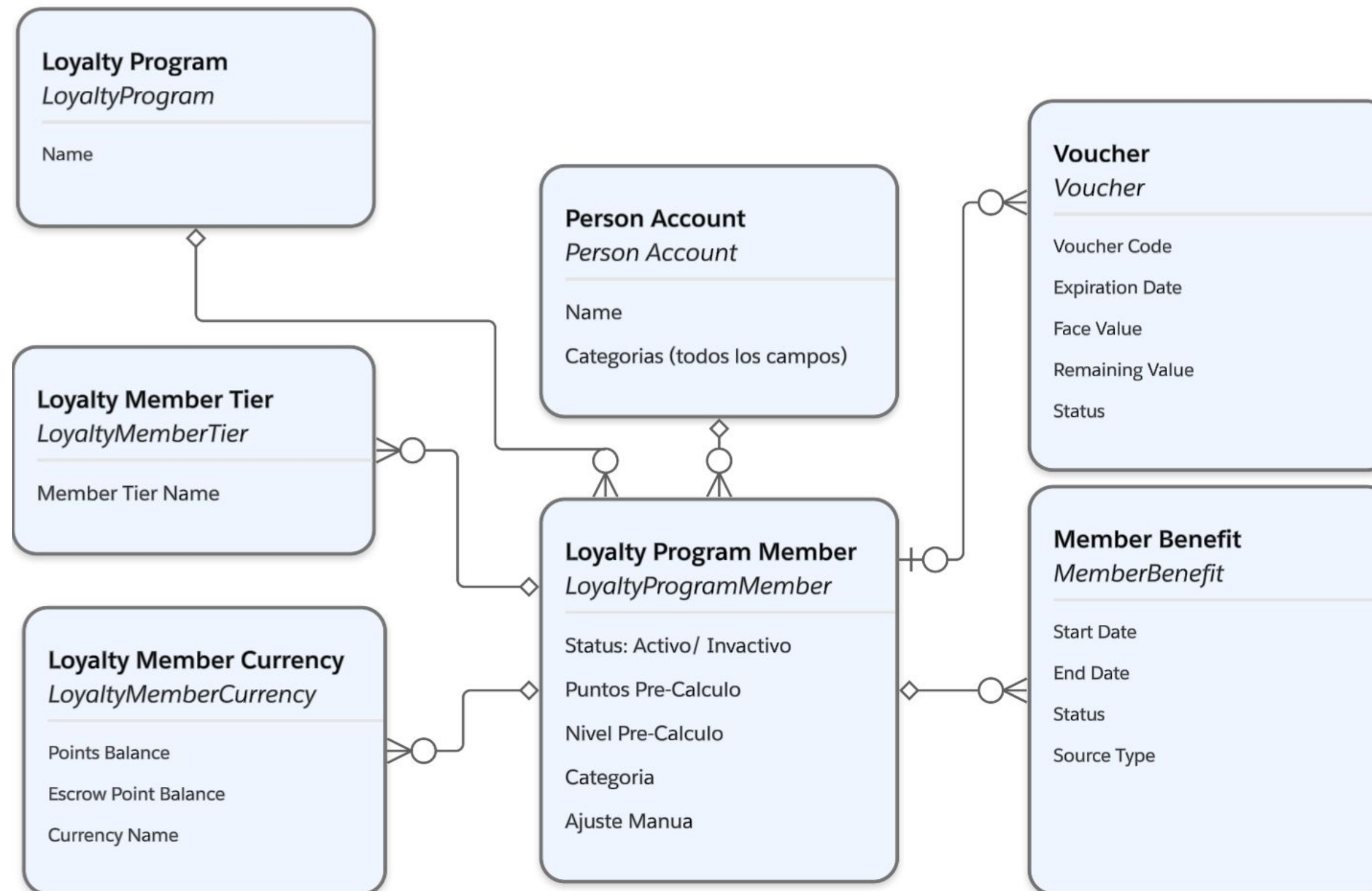
Para permitir acumulo de puntos manuales atendiendo las reglas del negocio se creará una customización para ajustes de puntos manuales directamente en Salesforce:

Supuestos de la funcionalidad:

- Pantalla custom (LWC): la funcionalidad estándar de la herramienta no cubre el requisito.
- Flujo de aprobación y auditoría si el ajuste supera el límite parametrizado.
- Respetar las reglas de puntos pendientes y vigentes.

Gestión de socios

Data Model (Alto Nivel)



Motor de reglas

Configuración de las reglas de automatizaciones
en Salesforce



Motor de reglas

Aplicación del motor

Como componente central del programa, el motor de reglas traduce las acciones y conductas de los clientes en puntos acumulables.

Su propósito estratégico reside en proveer una solución altamente adaptable que permita administrar: crear, ajustar o inactivar reglas de acumulación sin alterar los saldos consolidados ni requerir soporte técnico ante modificaciones operativas.

salesforce



Motor de reglas

salesforce

Supuestos

- Transacciones de Ahorros e Inversiones siempre genera resumen y solo permite acumulaciones en Batch.
- El motor debe permitir transacciones de ARS y USD.
- Transacciones de Uso (Compras y Pagos), Alta y Tenencia de Productos para ese MVP serán en Batch pero permite ser escalado a real-time (**Requiere una pre-evaluación antes del cambio**).
- Las aplicaciones de los puntos deben estar parametrizadas.
- Miembros activos pero no adheridos solamente Pre-Calculan los puntos y nivel.
- Tenencia de membresía debe acumular todos los meses sin necesidad de un diario de transacción de integración.



Motor de reglas

Automatizaciones de acumulación



Tipo de acumulación	Regla
Solicitar Productos	Puntos por la contratación de un producto nuevo (Solo suma puntos a la primera vez)
Mantener Producto	Puntos por renovación/mantenimiento de productos (Con tope por cada producto)
Ahorros e Inversiones	1 punto por cada \$100.000 en ahorros/inversiones · tope 90 pts/día. Hace un resumen diario y acumula sobre ese resumen
Compras y Pagos	1 punto por cada \$10.000 consumido

Motor de reglas



Parametrización de objeto Alta/Tenencia

Para gestionar la acumulación de puntos por alta y tenencia de productos, se implementará un objeto parametrizado.

Este objeto será consumido por Decision Tables, permitiendo la aplicación dinámica de reglas de acumulación basadas en las transacciones de cada miembro.

*Para meta de membresía por frecuencia, la acumulación es generada automáticamente todo el primero día del mes.

Campo	Descripción
Programa	Programa de cuál es la regla
Meta	Tipo de transacción del producto
Tipo Producto	Producto asociado a esa regla
Subtipo Producto	Subtipo del producto asociado a la regla
Categoría	Categoría (Membresía) para aplicación y elegibilidad de miembro de la regla
Puntos	Valor á acreditar el miembro
Tope	Valor de veces máximas que sí puede acumular por este producto

Puntuación



Ejemplo de la regla del negocio (Usado como referencia)

1. Tenencia mensual

Se acredita todos los meses

Actividad	Puntos	Tope
Servicio Selecta (mantener paquete)	10 pts	mensual
Acreditación de haberes / jubilación	100 pts	mensual
Préstamos	25 pts c/u	hasta 5
Seguros vigentes	25 pts c/u	hasta 5
Débitos automáticos	10 pts c/u	hasta 5

Los topes cierran justo en 410 pts/mes (10 + 100 + 125 + 125 + 50)

2. Altas por única vez

“Solicitar productos” se suman una sola vez, en el mes del alta

Actividad	Puntos
Alta de haberes / jubilación	200 pts
Alta o upgrade de paquete	100 pts
Alta Seguro de Hogar	100 pts
Alta Seguro de Auto	100 pts
Alta de Tarjeta de Crédito (titular o adicional)	50 pts

Sin tope: Productos dados de alta en el mes

*Valores utilizados como referencia, pues la herramienta tendrá parametrizaciones de cantidad de puntos y topes

Motor de reglas

Uso de las reglas

salesforce

Ahorros e Inversiones – Saldos

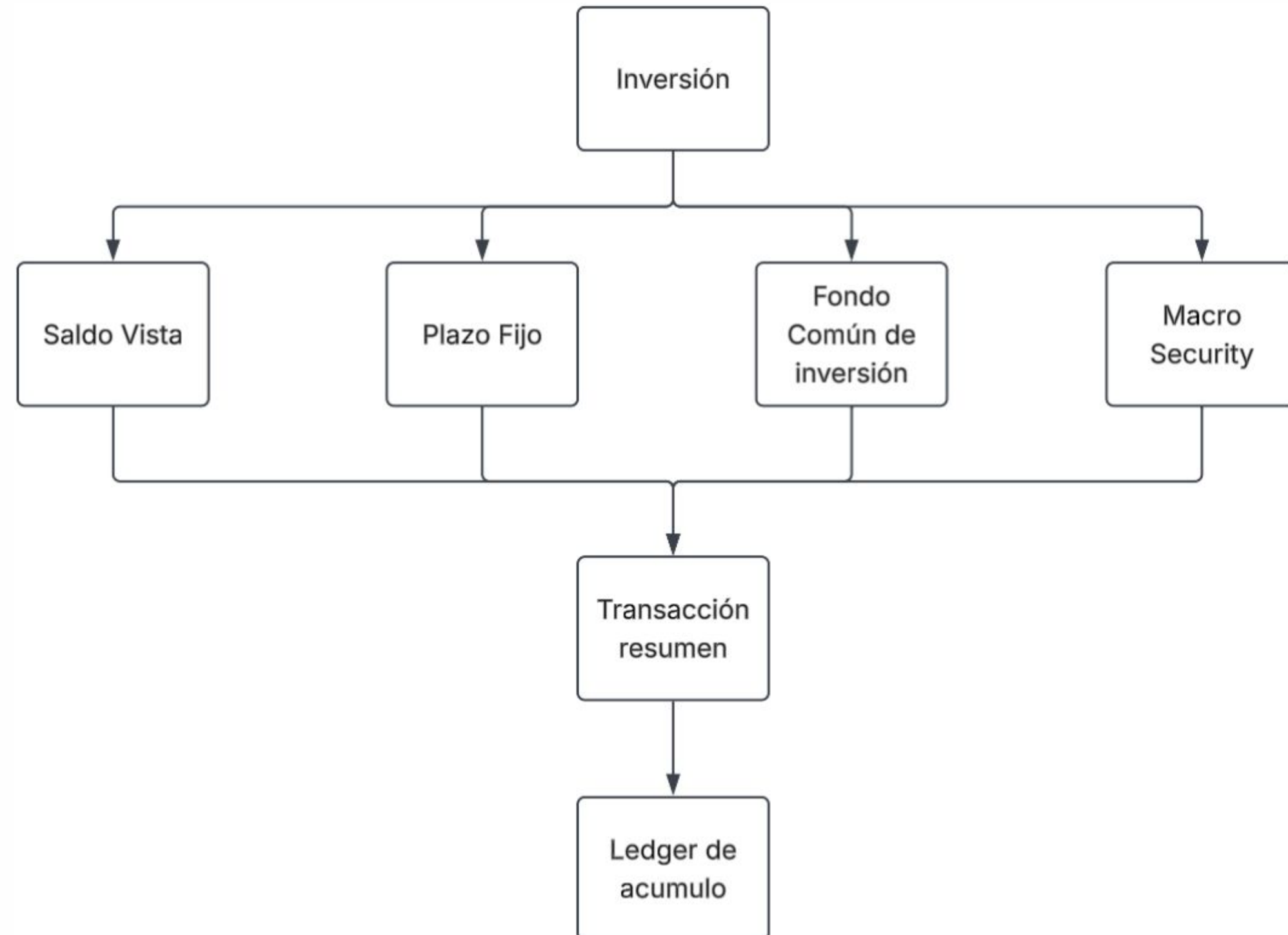
- **Conversión:** 1 pt por cada \$100.000 de saldo acumulado diario (Redondeo para abajo)
- **Tope:** 90 pts por día (≈ \$9.000.000 de saldo)
- **Incluye:** cuentas ARS y USD
- **Genera Salesforce:** 1 Ledger de acumulación de resumen diario

Compras y Pagos – Consumos

- **Conversión:** 1 pt por cada \$10.000 consumido en el mes
- **Tope:** sin tope
- **Incluye:** TD, TC, PCT, pago de servicios, recargas y débitos automáticos
- **Cuotas con TC:** suman por el total al liquidarse
- **Excluye:** impuestos, intereses y mora; descuenta devoluciones y contracargos
- **Genera:** 1 Ledger de acumulación por cada Transacción

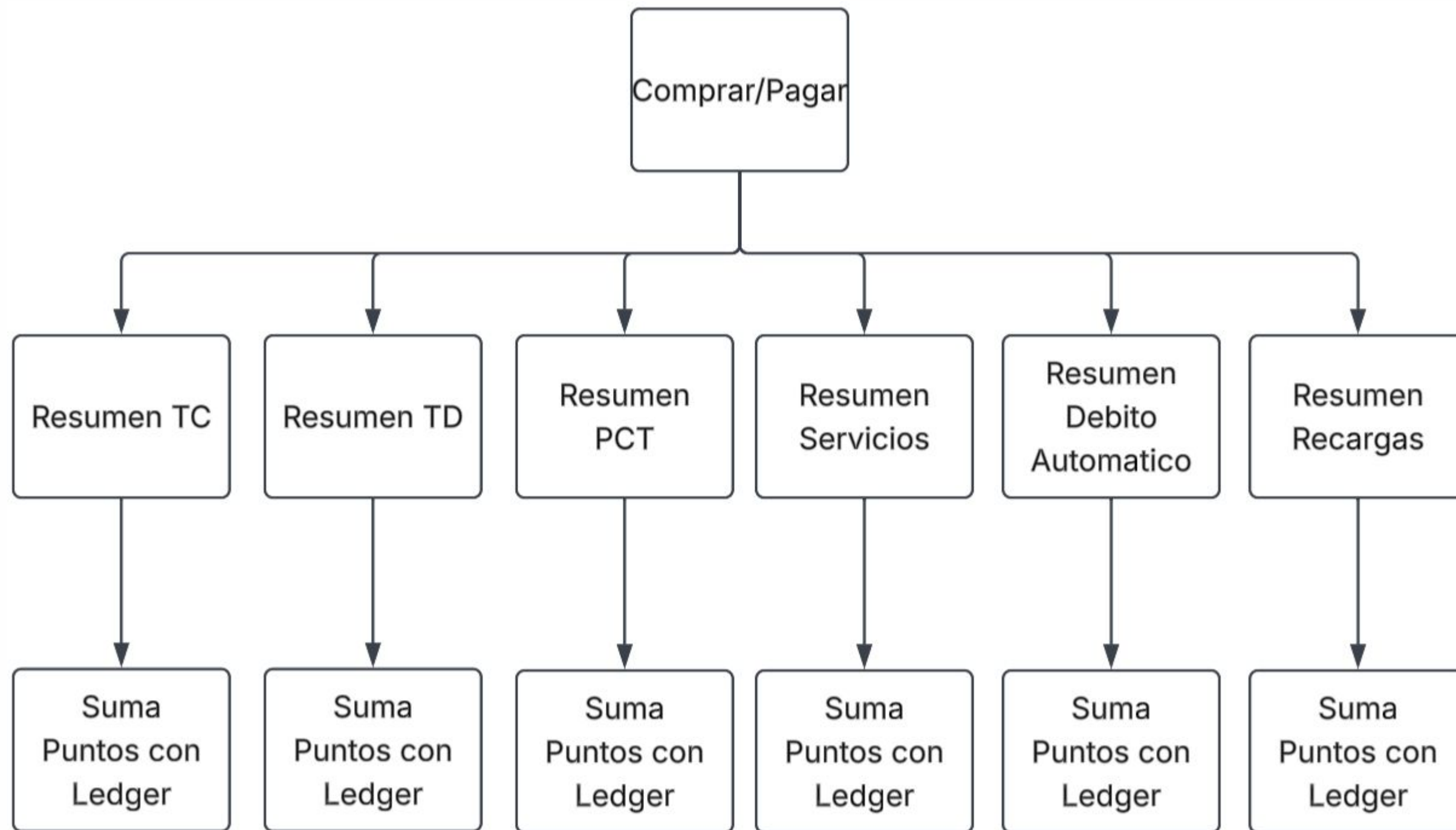
Motor de Reglas

Inversión flujo alto nivel



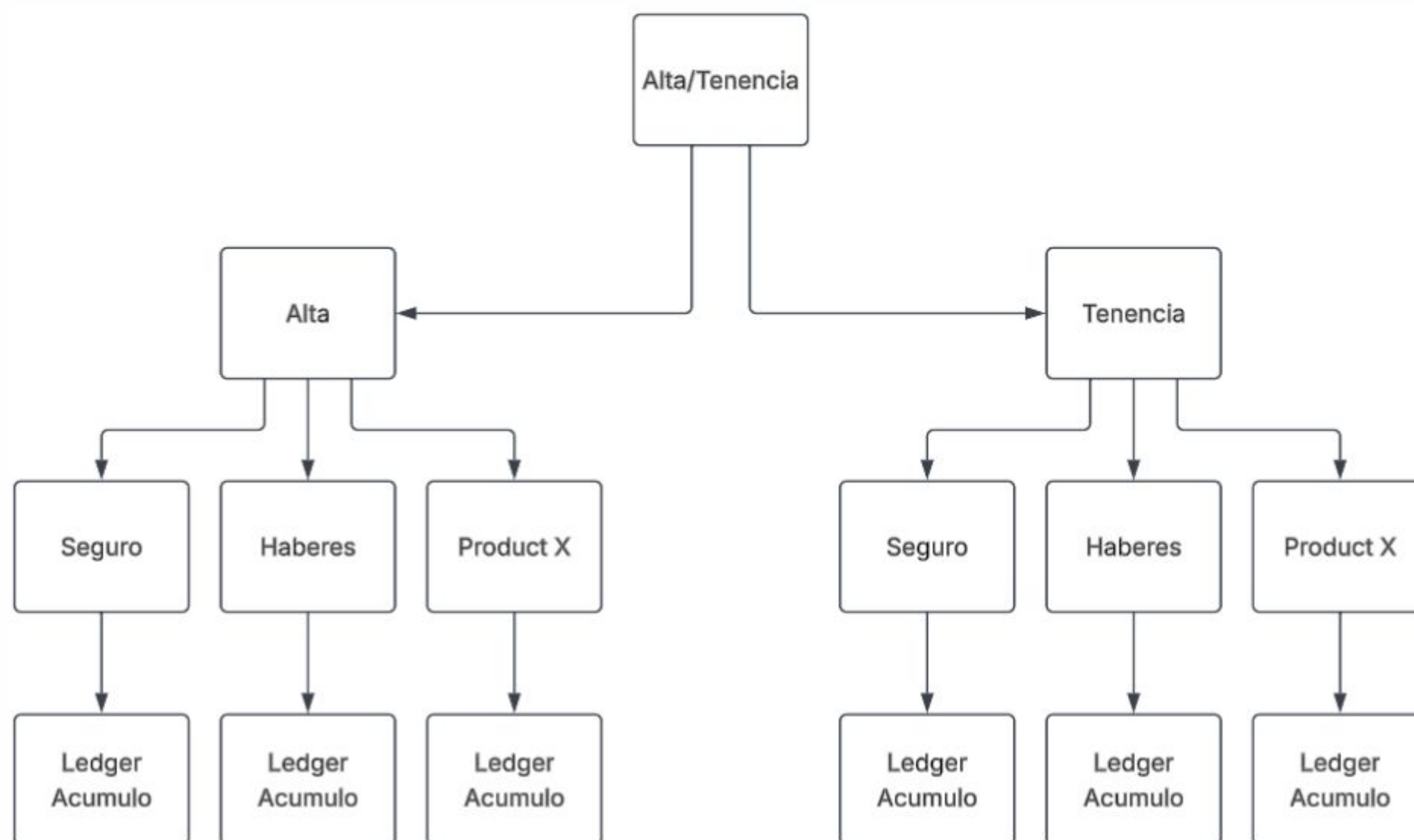
Motor de Reglas

Comprar y pagar flujo alto nivel



Motor de Reglas

Alta/Tenencia flujo alto nivel



Motor de Reglas



Reprocesamiento de transacciones

Todos los días pueden recibirse transacciones cuya Activity Date corresponda a una fecha anterior. Para su correcto procesamiento, se aplicarán las siguientes reglas:

- Se buscará una transacción del día pasado con los mismos parámetros (Fecha x Miembro x Tipología) y con un identificador de reversión de transacción (definición en historia de usuario).
- La transacción original será cancelada y se contabilizará la nueva transacción recibida.
 - Salesforce actualizará el registro original con el estado cancelado.
 - Salesforce generará un nuevo registro de transacción con tipo Accrual Reversal, reflejando los puntos correspondientes a la nueva operación.
- Se evaluará si la nueva contabilización modifica el nivel del socio de acuerdo con las reglas de elegibilidad vigentes. En caso de corresponder, la actualización se realizará mediante el Batch Nocturno.

Motor de Reglas

Resumen de automatizaciones



Nombre	Componente	Descripción	Cuando
Acción Solicitar Productos	Loyalty Process	Acción acumulación de puntos	Real-Time
Acción Mantener Producto	Loyalty Process	Acción acumulación de puntos	Real-Time
Acción Ahorros e Inversiones	Loyalty Process	Acción acumulación de puntos	Real-Time
Acción Compras y Pagos	Loyalty Process	Acción acumulación de puntos	Real-Time
Flujo Solicitar Productos	Flow	Flujo que aplica reglas de acumulo	Batch
Flujo Mantener Producto	Flow	Flujo que aplica reglas de acumulo	Batch
Flujo Ahorros e Inversiones	Flow	Flujo que aplica reglas de acumulo	Batch
Flujo Compras y Pagos	Flow	Flujo que aplica reglas de acumulo	Batch
Flujo Cancelación de Transacción	Flow	Flujo de busca cancelar transacciones ya existente	Batch
Liberación de puntos	DPE	Flujo que libera los puntos pendientes	Batch
Subida de nivel	Flow	Flujo para subida automática de nivel por actualización en el balance de puntos	Batch
Asignación de nivel	Flow	Asignar el nivel cuando el miembro esté categorizado	Batch
Expirar nivel y recalificar	Flow	Flujo para expirar el nivel y reasignar el nivel	Batch
Expiración de puntos	DPE	Flujo para expirar puntos	Batch
Ajuste de puntos Manuales	Flow	Flujo para crear puntos para miembros y proceso de aprobación	Batch
Generar TJ. de Membresias	Flow	Flow que generará transacciones de acumulo de membresia mensual	Batch

Mapas de Personas en Loyalty

Quién es quién en Loyalty



Jerarquía de Personas

salesforce

Miembro programa

Usuario final que participa en el programa de lealtad, acumula puntos y accede a beneficios exclusivos.

Analista de Producto

Ayuda a definir la jerarquía organizacional y la estructura de disponibilidad de datos, influyendo en quién puede ver o acceder a los registros.

Admin Loyalty

Especifica qué funcionalidades de Salesforce tiene permiso para usar el usuario, como Sales Cloud, Service Cloud o plataformas personalizadas.

Admin Salesforce

Es una herramienta que permite otorgar permisos adicionales a los usuarios sin necesidad de cambiar sus perfiles.

El Mapeo de Personas es una sugerencia y está sujeto a cambios una vez confirmado con el equipo de negocios.

Datos del Programa

Informaciones llave



Gestión de Alta de Miembros



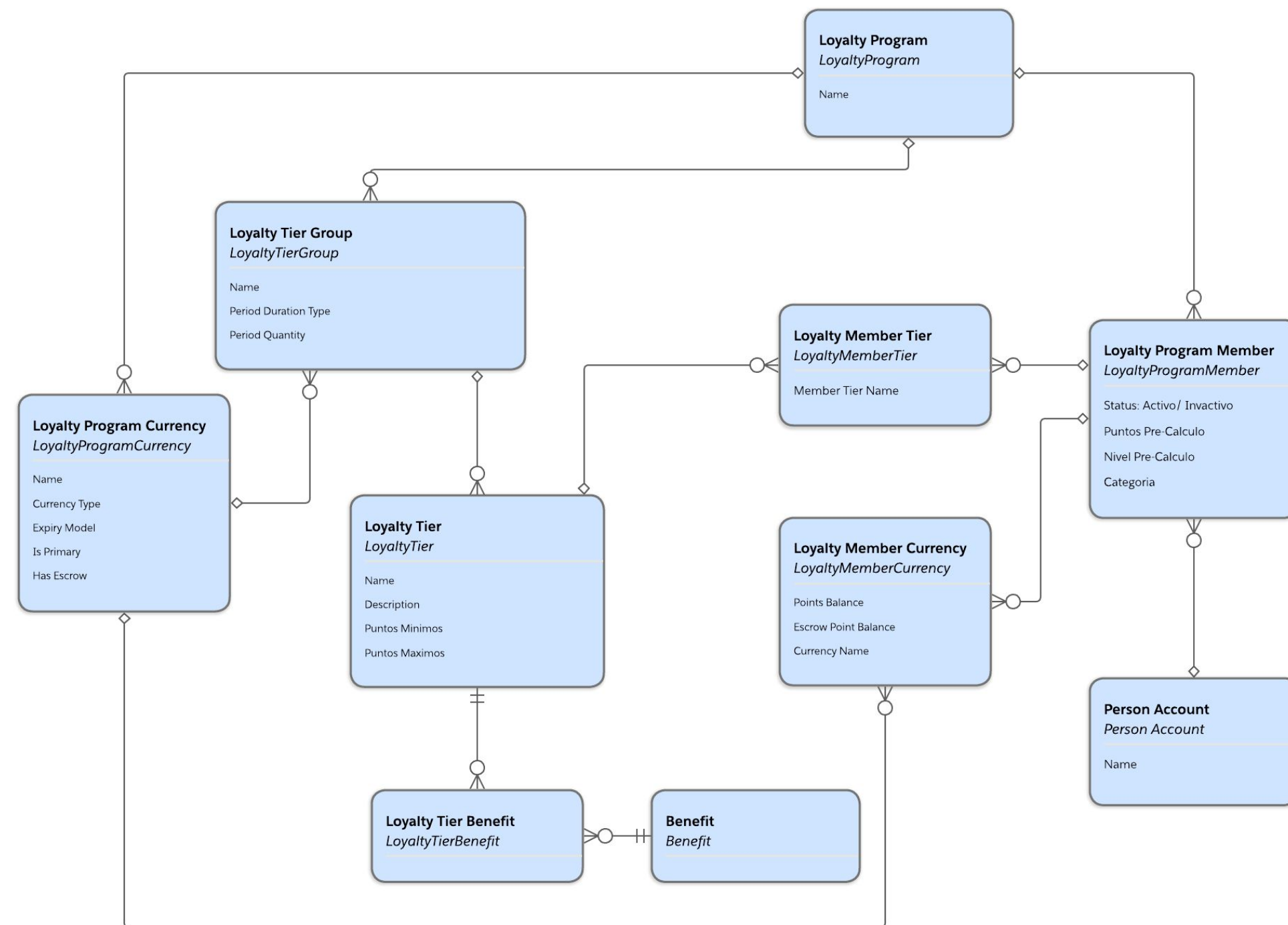
Flujo de Integración mediante Enroll Member API

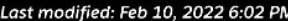
El alta de miembros se gestionará de manera directa y optimizada a través de la creación automática del miembro + **API Adhesión**, garantizando un flujo eficiente y sin fricciones:

- **Registro Directo:** La creación automática de clientes en el objeto **Loyalty Program Member** con estatus de miembro **Inactivo** será hecha por Batch al inicio (Go live) + accionadas a la creación de un cliente (Cuenta/Contacto).
- **Consentimiento y Aceptación Legal:** Captura nativa de aprobaciones mediante **atributos personalizados** embebidos en **API Adhesión** (añadiremos un campo flag para confirmar la aceptación de TyC).
- **Batches de recalificación:** un batch verificaría las actualizaciones en cuenta/contacto (FSC) para reflejar las actualizaciones en la categoría del miembro.

Modelo Estrutural

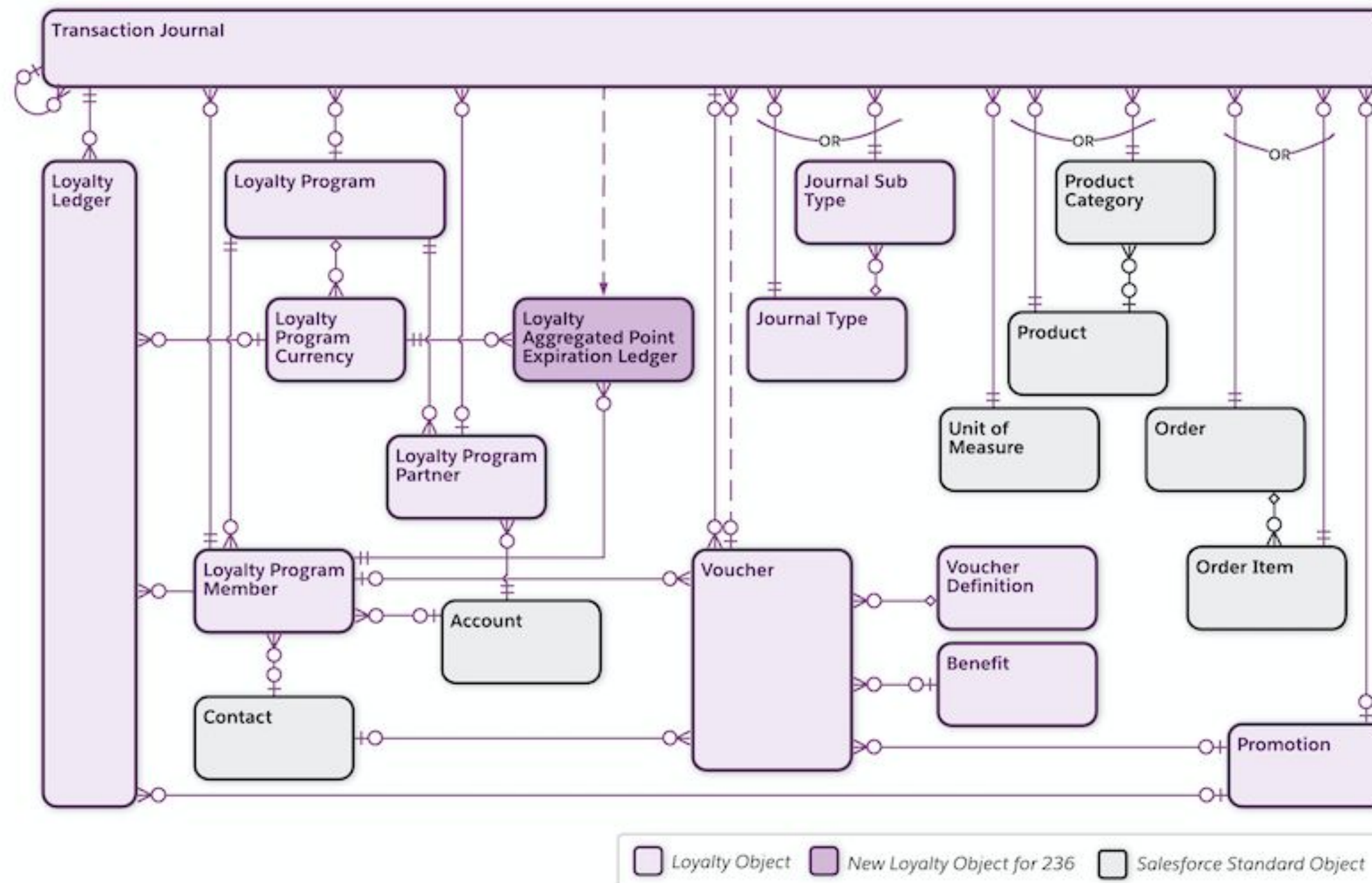
Data Model usado para Banco Macro





Modelo Estrutural

Data Model Transaction Journal



Ingesta de Transacciones



Transaction Journal & Motor de Reglas

La sesión de transacciones se basará en la **ingesta estructurada** de eventos bancarios hacia el **Transaction Journal**. El motor de reglas procesará estos registros evaluando la transaccionalidad del cliente para detonar el **accrual** correspondiente. Para esta primera entrega, el origen es el Data Lake. Será posible que evolucionemos los aplicativos de origen.

Procesamiento Batch

- **Grandes Volúmenes Nocturnos:** Optimizado para procesar acumulaciones masivas de eventos fuera de horas pico.
- **Carga Estructurada:** Agrupamiento eficiente para no saturar los límites de transacción de la plataforma.

Inyección Directa (Real-Time) (En Estudio)

- **Transaccionalidad Directa:** Inyección inmediata de eventos que requieren procesamiento inmediato directo al Transaction Journal.
- **Cálculo de Puntos:** El motor de reglas traduce cada evento bancario en puntos en tiempo real según la parametrización.
- **Idempotencia de Transacciones:** recibiremos un identificador externo por cada transacción.

Historial de Campos



Feed Tracking

Para los objetos abajo, elegimos campos principales para un traqueo de información de cambios y historial. Esto estará disponible para búsquedas para exponer a aplicativos externos a Loyalty y también para los usuarios en reportes.

Objeto	Campos
Loyalty Program Member	Estado, Subestado, Fecha de inscripción, Categoría, Puntos Precalculados, Nivel Precalculado.
Loyalty Member Tier	Tier Id, Fecha de inicio, Fecha de expiración, Tier Name
Loyalty Member Currency	Puntos Pendientes, Puntos Reales.
Transaction Journal	Status
Loyalty Program	Activo, Descripción
Objeto de Parámetros	Campos principales de configuración (Pendiente definición)

Flujos de Aprobaciones



Definir cuáles objetos necesitarán de flujo de auditoría

Combinaremos la funcionalidad estándar de Salesforce para Flujos de Aprobación junto a accionadores customizados y estructurada para que un analista envíe pedidos de aprobación a un Supervisor. Podemos definir también más de un nivel de aprobación (ej: analista/supervisor/gerente/director).

- **Flujo de aprobación de Transacciones**

Para flujos de transacción será accionado y requerido con validadores de aprobación por Monto en Ajustes Manuales (**Doble Autorización**). Todo ajuste manual de puntos o nivel que supere un monto o umbral configurado en el sistema no se aplicará de forma directa y exige obligatoriamente la aprobación de un supervisor para poder impactar el saldo del cliente.

- **Flujo de aprobación de Parámetros**

Para flujos de parámetros, será requerido aprobación de cambios con los parámetros del proyecto que puedan reflejar en ajuste de monto de puntos adquiridos.

Esto se planificó para evitar la falta de permisos del usuario y para limitar las actualizaciones a una secuencia de pasos obligatoria.

Promociones: Misiones y Desafíos

Loyalty Ledger y Historial de Transacciones



La configuración de las promociones se realizará mediante la **colaboración con Agentforce**; a partir de un conjunto seleccionado de datos analizados de un segmento de clientes, crearemos promociones para ofrecer un beneficio.

Este proceso permitirá asignar **beneficios únicos** (Single Benefits) al cliente (distintos de los asignados según su nivel de categoría).

Además, mediante los **Engagement Attributes**, se visualizará el progreso dinámico de las promociones activas de cada miembro.

Misiones | La aventura de todos los días

Recompensa 4

Buscan redirigir el comportamiento y brindar beneficios personalizados, de acuerdo a gustos y preferencias del cliente

Cómo son?

Cambian y redirigen comportamientos del cliente, incentivando productos o acciones específicas

Son a corto plazo y personalizadas según índice de vinculación

Pueden ser transaccionales y no transaccionales

Son paralelas e independientes de los niveles

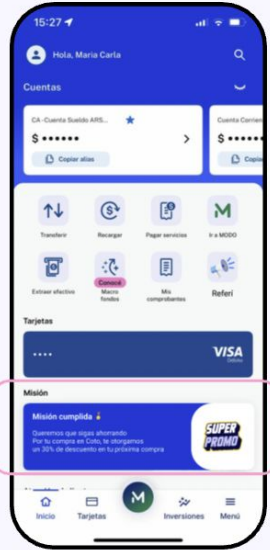
Lógica earn & burn clara y transparente: el cliente entiende qué beneficio obtiene cuando cumple la misión

Con qué premiamos?

Beneficios personalizados e inmediatos:

- ❖ Descuentos y cuotas (según gustos y comportamiento)
- ❖ Experiencias (según gustos y comportamiento)
- ❖ Productos Banco Macro (Tasas, Bonif, etc.)

Ejemplos



- ❖ Pagos NFC
- ❖ Pagos a través de MODO
- ❖ Adhesión a G.Pay/Apple Pay
- ❖ Adhesión a E-resumen
- ❖ Responder encuestas NPS/CSAT
- ❖ Onboarding en Banco Chat
- ❖ Primer compra en Tienda Macro
- ❖ Activación primeros 90 días
- ❖ Reactivación de tarjeta
- ❖ Cobros con terminales de BM

macro.com.ar

Integración

Mapeo de APIs - Gestión de Miembros - Eventos de Transacciones - Consulta de Informaciones



Plan de Integración



Tareas inmediatas del equipo de desarrollo

- **Despliegue en Sandbox:** Las próximas fases técnicas requerirán el despliegue en entornos Sandbox para validar las integraciones de prueba.
- **Colección de Postman:** Se deberá estructurar una colección de Postman para probar los endpoints Connect REST APIs de Loyalty.
- **Análisis de Evoluciones:** Finalmente, el equipo deberá ejecutar el análisis de evoluciones de integraciones para definir sus publicaciones y la estrategia de ingesta masiva de transacciones.
- **Garantizar el desacoplamiento:** se deberán diferenciar los componentes: **Apigee**, como el API Management corporativo responsable de la seguridad, routing y orquestación liviana; y un **componente "Adaptador"** responsable de normalizar y transformar la información al modelo requerido por Loyalty, evitando el acoplamiento con el Data Lake y a futuro con los backend. Queda pendiente con el equipo de integración de Macro definir dónde y con qué tecnología se implementará dicho adaptador.

API Gestión de Miembros



Autenticación del Middleware - JWT Bearer Token Flow (FSC)

Flujo

```
Middleware → POST /services/oauth2/token
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer
&assertion={{jwt_firmado}}
```

```
{
  "access_token": "00D...",
  "scope": "api",
  "instance_url": "https://{org}.my.salesforce.com",
  "token_type": "Bearer"
}
```

El flujo de portador **JWT (JSON Web Token) de OAuth 2.0 de Salesforce** permite la integración **segura y automatizada** entre servidores sin requerir la interacción del usuario en tiempo real. En esta configuración, la aplicación externa crea una carga útil (especificando detalles como el usuario de destino, el ID de emisor de Salesforce y el vencimiento del token) y la firma utilizando su clave privada. **Este token firmado se envía directamente al extremo de token de Salesforce.** Salesforce verifica la solicitud utilizando el certificado público X.509 correspondiente, cargado previamente en una Aplicación Conectada o Aplicación Cliente Externa de Salesforce.

Una vez que se verifican la firma digital y las reglas de preautorización (como perfiles o conjuntos de permisos), **Salesforce genera un token de acceso OAuth, lo que permite que la aplicación externa interactúe de forma segura con las API de Salesforce sin gestionar contraseñas ni inicios de sesión manuales.**

Beneficios

- **Seguro y automatizado**
- El *access_token* se usa en el header de todas las llamadas posteriores.
- Según las investigaciones, heredamos la configuración de FSC.

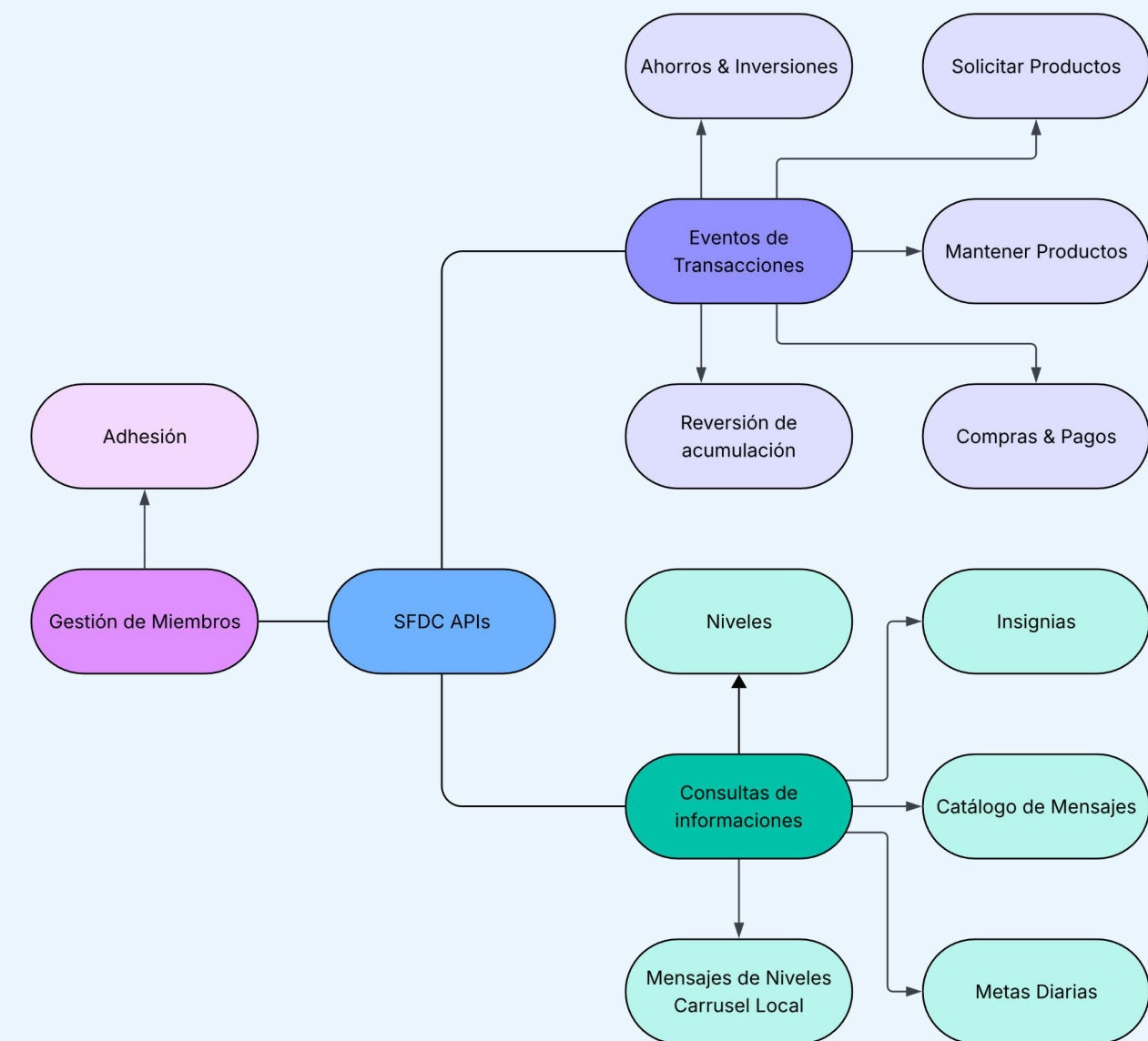
Solo confirmaremos si usaremos el mismo aplicativo externo y certificado JWT.

Mapeo de APIs

salesforce

APIs que mapeamos hasta el momento

- **Gestión de Miembros (1 - En Linea)**
 - Adhesión de miembros/Clasificación.
- **Eventos de Transacciones (1 - Bulk)**
 - Acumulación de Ahorros & Inversiones.
 - Acumulación de Solicitar Productos.
 - Acumulación de Mantener Productos.
 - Acumulación de Compras & Pagos.
 - Reversión de acumulación.
- **Consultas de informaciones (5 - En Linea)**
 - Consulta de Niveles (Perfil Cliente).
 - Consulta de parametros (Hist. Transacciones Agrup.).
 - Catálogo de Mensajes (Descrip. Niveles).
 - Consulta Mensajes de Niveles Carrusel Local.
 - Consulta Metas Diarias (Historial Transacciones)



API Gestión de Miembros

Creación y Actualización de miembros



Adhesión de miembros

salesforce

Pasos - del botón del app de Macro al servicio de Salesforce



App Macro – Topaz

El tap en “Quiero adherirme”: dispara el flujo de adhesión de Salesforce.

1

Topaz invoca el app de adhesión

El app de Macro llama al flujo de adhesión de Salesforce con la identificación del cliente.

2

App de Adhesión — Salesforce

Presenta T&C, toma el consentimiento y confirma la adhesión.

3

Alta del miembro

Salesforce actualiza el registro del miembro en Loyalty Management y devuelve la confirmación al app.

POST

<https://bancomacrof.my.salesforce.com/services/data/vXX.X/composite>

API Gestión de Miembros



Actualización de datos de miembros - Actualizar para Activo/Adhesion

Flujo

Middleware → POST /services/data/vXX.X/composite/

```
{
  "compositeRequest": [
    {
      "method": "GET",
      "url":
"/services/data/v{{version}}/query?q=SELECT+Id+FROM+LoyaltyProgramMember+WHERE+Mem
bershipNumber='MACRO-00002'",
      "referenceId": "getMember"
    },
    {
      "method": "PATCH",
      "url":
"/services/data/v{{version}}/subjects/LoyaltyProgramMember/@{getMember.records[0].Id}",
      "referenceId": "updateMember",
      "body": {
        "MemberStatus": "Active",
        "Substate__c": "Adherido",
        "InArrears__c": true,
      }
    }
  ]
}
```

Límite	Valor	Uso en esta call	Riesgo
Subrequests por Composite	Máx. 25	2 de 25	✓ Sin riesgo
Query subrequests	Máx. 5 por Composite	1 de 5	✓ Sin riesgo
API calls / día (Enterprise)	500,000/día + 3M (300*10,000) adicionales	1 call (el Composite cuenta como 1, no como 2)	✓ Sin riesgo
DML statements (si hay triggers/flows)	Máx. 150 por transacción Apex	1 PATCH → puede disparar Flows sobre LoyaltyProgramMember	⚠ Depende de automatizaciones activas
Validation rules	–	No verificables vía SOQL y retornan error en el mensaje de response	⚠ Un estado es inválido devuelve 400 en el subrequest PATCH
allOrNone (no especificado en el body)	Default: false	Si el PATCH falla, el GET ya "ocurrió" – el error queda en el response del subrequest, no hace rollback del GET (que es read-only, no importa)	✓ Sin impacto real
Reference ID @getMember.records[0].Id	Resolución server-side	Si el GET devuelve 0 registros, el PATCH falla con referencia nula → 400	⚠ Debe manejarse si MembershipNumber no existe

Fase	Detalle	Tiempo estimado
GET subrequest	SELECT Id con MembershipNumber (campo indexado, 1 row)	30–80ms
Resolución de referencia @getMember.records[0].Id	Procesamiento server-side interno	<5ms
PATCH subrequest	1 DML sobre 1 registro, 4 campos, sin Apex triggers	50–150ms
Overhead Composite + red	1 solo round-trip HTTP vs 2 llamadas separadas	50–100ms
Total estimado (sin automatizaciones)		150–350ms
Total con Flows activos sobre LoyaltyProgramMember	Depende de complejidad del Flow	350ms–2s

Eventos de Transacciones

Creación de Transaction Journal y Arquitecturas



Tipos de transacciones

Journal types (Base)



JOURNAL SUBTYPE	JOURNAL TYPE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
Comprar y Pagar	Accrual	1 punto por cada 10.000 pesos gastados con la tarjeta o en la cuenta.	TC, PCT, DEBAUT, PAGOSERV, RECARGA, etc.
Solicitar Productos	Accrual	Puntos por solicitar un producto.	Paquete Productos, Acreditacion Haberes, Préstamos, Debito Automatico, Seguros, etc.
Mantener Productos	Accrual	Puntos por renovación o mantenimiento del contrato de un producto, limitado a cinco productos.	Paquete Productos, Acreditacion Haberes, Préstamos, Debito Automatico, Seguros, etc.
Ahorro y Inversiones	Accrual	1 punto por cada 100.000 pesos en ahorros o inversiones, con un límite de 90 puntos al día.	Saldo Vista, Plazo Fijo, Fondos Comunes Inversion, etc.

Tipos de transacciones

Journal types (Base)



JOURNAL TYPE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLOS
Accrual	Se utiliza para diarios de transacciones en los que se acreditan puntos a los miembros. El tipo de diario de acumulación incluye dos subtipos de diario (próximo slide).	Un diario de transacciones creado para acreditar puntos a un miembro por la compra de un producto.
Accrual Reversal	Se aplica a los diarios de transacciones creados para revertir puntos a los miembros, una cancelación de un diario de transacciones de tipo Accrual por el cual se les habían acreditado puntos. Definimos que la identificamos con un campo de chequeo de reversa.	Un diario de transacciones creado para débito de puntos a un miembro cuando se cancela o se ajusta una transacción por el cual se le habían acreditado puntos.
Manual Points Adjustment	Se aplica a los diarios de transacciones creados para ajustar puntos en el saldo de puntos del miembro, o a los puntos que se debitan o acreditan en un diario de transacciones.	Un diario de transacciones creado para acreditar puntos a un miembro cuando se cancela o se ajusta una transacción por el cual se le habían acreditado puntos.
Points Expiration	Se contempla para los diarios de transacciones que hacen caducar los puntos de los miembros cuya fecha de vencimiento ya ha pasado.	Un diario de transacciones creado para expirar puntos
Points Transfer	Representa las transacciones que transfieren puntos de un miembro del programa de lealtad a otro miembro.	Transferencia de puntos para un grupo familiar

Eventos de Transacciones



Arquitectura 1 – Realtime REST (No confirmada)

Flujo

Middleware → POST /services/apexrest/loyalty/transaction
POST /services/apexrest/loyalty/transaction
/connect/realtime/loyalty/programs/{name}
Acumulación procesada de inmediato

Limite	Valor
Journals por request	200 (Decision Table <code>MaxBulkLookupInputHbpoDt</code>)
Timeout del callout Apex	120 segundos
Callouts simultáneos por transacción	100
Solicitudes concurrentes largas (org)	25

Beneficios

- Respuesta inmediata: el middleware sabe al instante por la respuesta si la transacción fue aceptada y cuántos puntos se generaron.
- Trazabilidad integrada: `changeInMemberPoints` incluido en la respuesta.
- Sin necesidad de programar ni supervisar tareas (jobs).
- Ideal para transacciones individuales o lotes pequeños en tiempo real (p. ej., punto de venta, aplicación móvil).

Cuándo utilizarlo: volúmenes bajos a medios que requieren respuesta inmediata (hasta unos pocos miles de transacciones al día).

Cantidad limite de API requests Transaction: 250.000 registros de tipo débito por hora.

Cantidad limite de API requests: 100.000 solicitudes base más 1.000 solicitudes por licencia de usuario activo.



Eventos de Transacciones



Arquitectura 2 – Bulk API 2.0 + Batch Apex (Elegida)

Flujo

Middleware → Bulk API 2.0 → TransactionJournal (Status=Pending)
LoyaltyTransactionBatch (chunk 200)
runProgramProcessForTransactionJournal (per journal)
Status = Processed / ProcessingError

Ventajas

- Sin límites prácticos de volumen: Bulk API 2.0 gestiona sin problemas más de 50.000 registros
- Middleware sencillo: envía archivos CSV con nombres legibles para los humanos; no requiere resolución de ID
- Resiliencia: los registros fallidos pasan a un estado de *ProcessingError* y pueden reprocesarse individualmente
- Desacoplamiento: la ingesta y el procesamiento son independientes
- Sin riesgo de tiempos de espera (timeouts) HTTP para el cliente

Cuándo utilizarlo: carga masiva, procesamiento de fin de día, migraciones o cuando el middleware no requiera una respuesta inmediata.

Limite	Valor
Records por job Bulk API 2.0	150 millones / 24h (limite de la org)
Cantidad de Registros por llamado.	
Chunk del Batch Apex	200 (misma Decision Table)
Batch jobs simultáneo	5
Batch jobs encolados	100
Timeout por chunk (CPU async)	60 segundos



Eventos de Transacciones



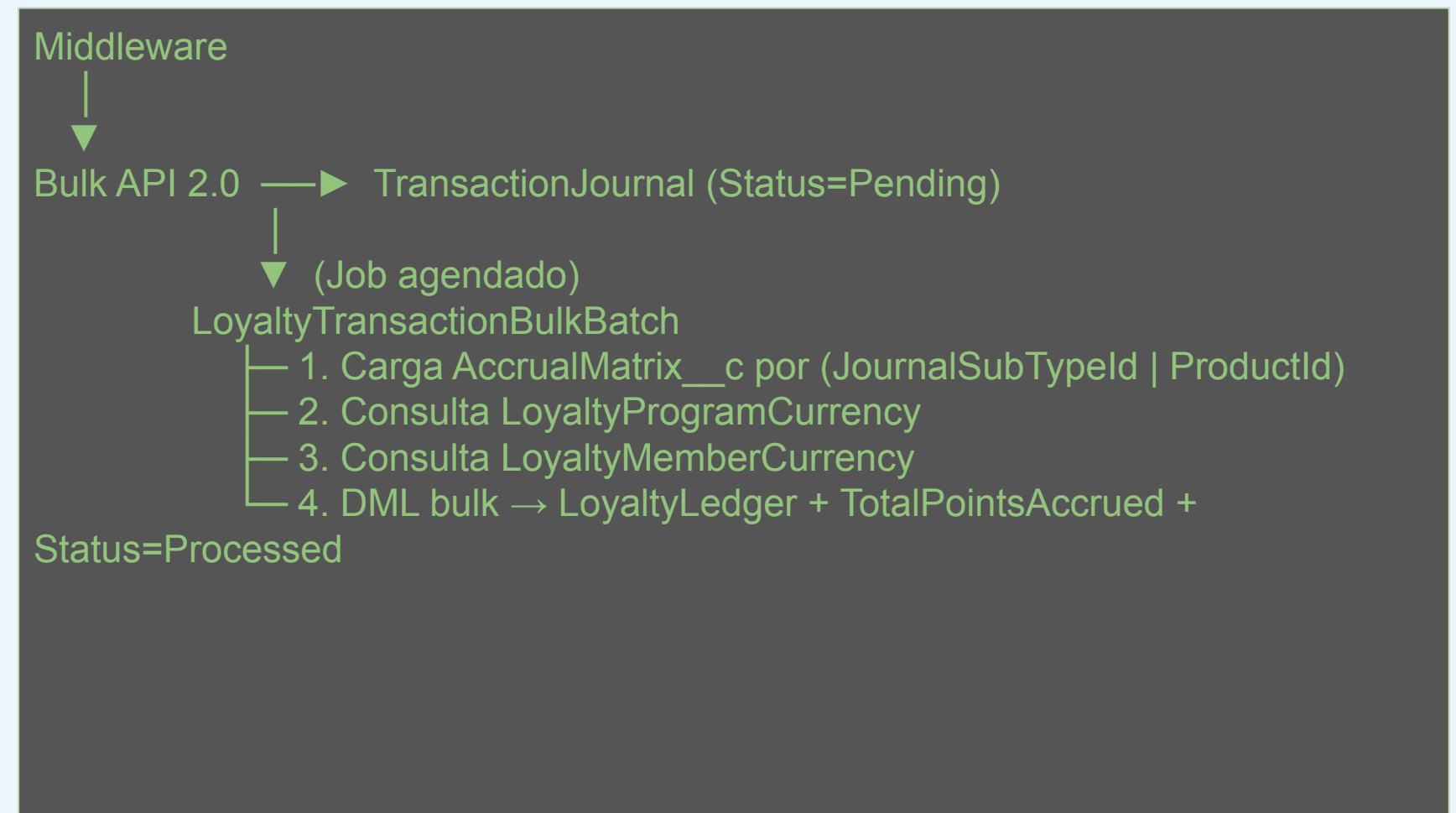
Arquitectura 3 – LoyaltyTransactionBulkBatch (Alternativa)

Flujo

El Middleware envía transacciones por lotes a través de **Bulk API 2.0**, creando registros de TransactionJournal con el estado *Pending* (sin ejecutar procesos de fidelización). Un trabajo programado de Batch Apex analiza estos registros, calcula los puntos directamente mediante a la tabla de cálculo y escribe registros de LoyaltyLedger de forma masiva, sin invocar el motor de reglas de la plataforma para cada transacción.

Justificativa para la alternativa

Esta alternativa funcionará por si acaso el procesamiento de Loyalty Process no soporte la cantidad de transacciones por minuto (comparativos en el proximo slide)



Eventos de Transacciones



Arquitectura 3 – LoyaltyTransactionBulkBatch (Alternativa)

Limites y Capacidades

Fase	Operación	Ctd
Resolver programa	SOQL <code>LoyaltyProgramMember</code>	1
Reglas de acumulación	SOQL <code>AccrualMatrix__c</code>	1
Moneda del programa	SOQL <code>LoyaltyProgramCurrency</code>	1
Saldo del miembro	SOQL <code>LoyaltyMemberCurrency</code>	1
Crear ledgers	DML <code>INSERT LoyaltyLedger</code>	1
Actualizar saldo	DML <code>UPDATE LoyaltyMemberCurrency</code>	1
Cerrar journals	DML <code>UPDATE TransactionJournal</code>	1
Total		4 SOQLs + 3 DMLs

	Arq. 2 (<code>LoyaltyTransactionBatch</code>)	Arq. 3 (<code>LoyaltyTransactionBulkBatch</code>)
Operaciones por chunk de 200	200 invocaciones + 2 DMLs	4 SOQLs + 3 DMLs
Tiempo estimado por chunk	20–30 s	1–2 s
Throughput (5 jobs paralelos)	~3,5M/día	~28M/día

Parámetro	Valor
Chunk size recomendado	200
Chunks por job por ejecución	hasta 250.000 (limite de la plataforma)
Jobs paralelos permitidos	hasta 5
Transacciones/día con 1 job (ejecución horária)	~5,6M
Transacciones/día con 5 jobs paralelos	~28M
Ventana de ejecución mínima	< 5 min para 8,77M transacciones
Límite Bulk API 2.0 (ingestión)	150M registros/24h
Límite Bulk API 2.0 (archivo)	150MB por trabajo/codificado en base64
Requisitos en el TransactionJournal	<code>MemberId</code> mandatório; <code>LoyaltyProgramId</code> opcional

Eventos de Transacciones



Arquitectura 3 – LoyaltyTransactionBulkBatch

Ventajas

- Gran escala: procesa 8,77 millones de transacciones diarias con margen operativo; capacidad probada y validada de extremo a extremo en esta sesión.
- Sin límite de 200 registros de diario por solicitud: no se aplica la restricción de la tabla de decisiones (*MaxBulkLookupInputHbpoDt*), ya que el cálculo se realiza directamente a través de la tabla de cálculos.
- Uso de Bulk API 2.0 para la ingesta: Proceso más rápido de ingesta de registros.
- Resiliencia a nivel de registro: los errores en diarios individuales se marcan como *"ProcessingError"* junto con una descripción, sin bloquear el bloque (chunk) completo.
- Agregación dentro del bloque: los múltiples diarios de un mismo miembro acumulan puntos en memoria antes de la escritura, lo que resulta en una única operación de actualización (UPDATE) en *LoyaltyMemberCurrency* por miembro y por bloque.

Limitación	Impacto
Reglas de acumulación en la tabla de cálculos	Lógica personalizada: no utiliza el motor nativo de fidelización (tablas de decisión, procesos de fidelización). Los cambios en las reglas requieren el mantenimiento de la matriz.
Puntos no recalculados por el proceso nativo	No se activan las ventajas, los niveles ni los asientos automáticos del motor nativo. Si es necesario, se requiere una configuración explícita de las automatizaciones posteriores al ledger.
Latencia mínima	Las transacciones permanecen en estado "Pendiente" hasta el siguiente ciclo de procesamiento por lotes (p. ej., cada 15 minutos). Acumulación near real time
<code>TotalPointsAccrued</code> acumulado manualmente	Si otro proceso escribe en el mismo campo simultáneamente, existe el riesgo de una condición de carrera (mitigada por el aislamiento de fragmentos por lotes).

Volumetria esperada

Valores totales (En revisión)



	Calculadora Salesforce	
	Base Selecta	Base todos clientes
	1	1
Miembros del programa	179,984	5,676,922
Miembros Activos (Generaran Transacciones)	90%	50%
# of active members	161,986	2,838,461
M. Transacciones/ Miembro/Mensuales	122.61	37.37
	Transaction Journal Volume	
Transacciones de Acumulación	19,861,412	106,073,129
Total Mensual	19,861,412	106,073,129
	Ledger Volume	
Ledgers de Acumulación	19,861,412	106,073,129
Total Mensual	19,861,412	106,073,129
Total 1 Año	238,336,938.00	1,272,877,548.00
Total 3 Años	715,010,814.00	3,818,632,644.00

Volumetria esperada

Valores desglosado (En revisión)



Estimación de Transacciones/Media por miembro		
Tipo (Mensual)	Base Clientes Selecta	Base Todos Clientes
Transacciones por Inversiones	5,399,520.00	170,307,660.00
Transacciones Usos/Consumo TRX	16,198,560.00	30,341,993.00
Transacciones Altas de Producto	110,187.00	110,187.00
Transacciones Por Tenencial Mensual	359,968.00	11,386,418.00
Total de Transacciones mensual	22,068,235.00	212,146,258.00
Media Transacciones por Invesiones	30	30
Media Usos/Consumo TRX	90	5.344796529
Media Transacciones Altas de Producto	0.6122044182	0.01940963783
Transacciones Por Tenencial Mensual	2	2.005737969
Media por miembro Total	122.61	37.37

Volumetria datos



Valores totales

Data Volumetrics Analysis							Migration Storage	1st year	Per/ Year
Object Name	Record Quantity	Record Quantity per month	Record Quantity after 1 year	Storage Consumed By Record (Kb)	Storage Consumed Total (Kb)	Storage Consumed after 1 year (Kb)	Storage Consumed Total (Gb)	Storage Estimated (GB)	Necessary (AVG) Storage (GB)
Account	0	0	1,135,384	2	0	2270768	0.00	2.17	2.17
Benefit	0	0	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00
BenefitType	0	0	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00
Contact	0	0	1,135,384	2	0	2270768	0.00	2.17	2.17
JournalSubType	0	0	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00
JournalType	0	0	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00
LoyaltyLedger	0	0	0	2	0	0	0		
LoyaltyMemberCurrency	5,676,922	0	6,812,306	2	11353844	13624612	10.83	12.99	2.17
LoyaltyMemberTier	5,676,922	0	6,812,306	2	11353844	13624612	10.83	12.99	2.17
LoyaltyProgram	1	0	0	2	2	0	0.00	0.00	0.00
LoyaltyProgramCurrency	1	0	1	2	2	2	0.00	0.00	0.00
LoyaltyProgramMember	5,676,922	0	6,812,306	2	11353844	13624612	10.83	12.99	2.17
LoyaltyProgramMemberBadge	0	0	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00
LoyaltyProgramPartner	0	0	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00
LoyaltyTier	4	0	4	2	8	8	0.00	0.00	0.00
LoyaltyTierBenefit	0	0	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00
LoyaltyTierGroup	1	0	0	2	2	0	0.00	0.00	0.00
MemberBenefit	0	0	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00
Club	0	0	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00
Product2	0	0	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00
Tabla de contador	0	0	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00
ProductCategoryProduct	0	0	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00
Promotion	0	0	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00
TransactionJournal	0		0	2	0	0	0		
Voucher	0	0	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00
VoucherDefinition	0	0	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00
							32.48	43.31	10.83

Eventos de Transacciones

Arquitectura 2 y 3 – Flujo

salesforce

Flujo

```
# 1. Crear job
JOB_ID=$(curl -s -X POST "$SF_BASE/services/data/v67.0/jobs/ingest" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d
'{"object": "TransactionJournal", "operation": "insert", "contentType": "CSV", "lineEnding": "CRLF"}' \
| python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['id'])")

# 2. Enviar CSV
curl -s -X PUT "$SF_BASE/services/data/v67.0/jobs/ingest/$JOB_ID/batches" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: text/csv" \
--data-binary @transactions.csv

# 3. Cerrar job
curl -s -X PATCH "$SF_BASE/services/data/v67.0/jobs/ingest/$JOB_ID" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"state": "UploadComplete"}'

# 4. Verificar status
curl -s "$SF_BASE/services/data/v67.0/jobs/ingest/$JOB_ID" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Create Job - POST /services/data/v67.0/jobs/ingest
Authorization: Bearer {access_token}
Content-Type: application/json

```
{
  "object": "TransactionJournal",
  "operation": "upsert",
  "contentType": "CSV",
  "lineEnding": "CRLF"
}
```

Upload Data - PUT /services/data/v67.0/jobs/ingest/{jobId}/batches
Authorization: Bearer {access_token}
Content-Type: text/csv

{contenido CSV}

Close Job - PATCH /services/data/v67.0/jobs/ingest/{jobId}
Authorization: Bearer {access_token}
Content-Type: application/json

```
{
  "state": "UploadComplete"
}
```

Eventos de Transacciones



Arquitectura 2 y 3 – Flujo

Flujo - Verificar Status

Get Job Info - GET /services/data/v67.0/jobs/ingest/{jobId}

Authorization: Bearer {access_token}

Content-Type: application/json

Response

```
{
  "id": "750...",
  "operation": "insert",
  "object": "Asset",
  "createdById": "005...",
  "createdDate": "<datetime>",
  "systemModstamp": "<datetime>",
  "state": "JobComplete",
  "concurrencyMode": "Parallel",
  "contentType": "CSV",
  "apiVersion": 58,
  "jobType": "V2Ingest",
  "lineEnding": "LF",
  "columnDelimiter": "COMMA",
  "numberRecordsProcessed": 1,
  "numberRecordsFailed": 1,
  "retries": 0,
  "totalProcessingTime": 100,
  "apiActiveProcessingTime": 43,
  "apexProcessingTime": 0
}
```

Get Success - GET /services/data/v67.0/jobs/ingest/{jobId}/successfulResults

Authorization: Bearer {access_token}

Content-Type: application/json

Response

"sf__Id","sf__Created",Name

Get Failures - GET /services/data/v67.0/jobs/ingest/{jobId}/failedResults

Authorization: Bearer {access_token}

Content-Type: application/json

Response

"sf__Id","sf__Error",Name

Eventos de Transacciones



Arquitectura 2 y 3 – Flujo

Exemplo de CSV

```
Member:MembershipNumber,JournalType:Name,JournalSubType:Name,Product:Name,TransactionAmount,ActivityDate,Status,CurrencyIsoCode,Comments__c,ExternalTransactionNumber
MACRO-00001,Accrual,Purchase,Consumos con TC + TD + PCT,155.00,2026-07-28T08:00:00Z,Pending,USD,Compra supermercado,EXT-1001
MACRO-00001,Accrual,Investment Balance,Inversiones en BM (PF y FCI),100000.00,2026-07-28T08:00:00Z,Pending,USD,Depósito plazo fijo,EXT-1002
MACRO-00001,Accrual,Product Maintenance,Seguros,15000.00,2026-07-28T08:00:00Z,Pending,USD,Renovación seguro hogar,EXT-1003
MACRO-00001,Accrual,Product Acquisition,Seguros,15000.00,2026-07-28T08:00:00Z,Pending,USD,Contratación seguro vida,EXT-1004
```

Campo	Mandatório	Observación
Member:MembershipNumber	✓	Único identificador enviado por el middleware
JournalType:Name	✓	Siempre Accrual para el acúmulo
JournalSubType:Name	✓	Define la regla en la AccrualMatrix__c
Product:Name	✓	Define la regla en la AccrualMatrix__c
TransactionAmount	✓ (cuando Factor)	Mandatório si la regla usa Factor__c
ActivityDate	✓	Fecha de la transacción original
Status	✓	Siempre Pending
CurrencyIsoCode	✓	USD , ARS , etc.
Comments__c	Opcional	Campo customizado de observación
ExternalTransactionNumber	Opcional	Identificador en el sistema de origen

Consulta de Informaciones Macro

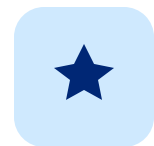
- Consulta Niveles
- Consulta Puntos
- Catálogo de Mensajes
- Consulta Mensajes de Niveles Carrusel Local
- Consulta Metas Diarias



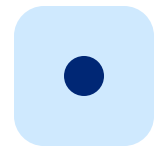
Consulta Niveles API

Consulta técnica del estado y saldos del cliente en tiempo real

La consulta del estado del cliente se realizará mediante este servicio estándar, el cual retornará información crítica de manera inmediata:



Información de Categoría: Retorno instantáneo del nivel actual del miembro y la fecha de vencimiento de su categoría.



Saldos Detallados: Entrega en tiempo real de los saldos acumulados del cliente para su uso inmediato.

Consulta Niveles

Consulta datos del socio - Webservicio



Flujo

Middleware → GET
/services/apexrest/member-data/{Cobis}

RESPONSE

```
{
  "estado": "Adherido",
  "nivelReal": 1,
  "fechaExpiracionNivel": null,
  "fechaAdhesion": null,
  "fechaCalculoNivel": "2026-08-12",
  "insigniasAcumuladaMes": 86,
  "nivelCalculadoMes": 1,
  "proximoNivel": 1,
  "limiteInferiorNivelCalculado": 1,
  "limiteSuperiorNivelCalculado": 499,
  "insigniasFaltantesProxNivel": 413,
  "progresoDelNivelCalculado": 17,
  "mensaje": "Este mes venís sumando 86 puntos | ¡Sumá 413 puntos más y mantené tus recompensas!",
  "mensajeDetalleNivel": "Este mes venís sumando 86 puntos | ¡Sumá 413 puntos más y mantené tus recompensas!",
  "imagenUrlDetalleNivel": "https://d3pdo58j7i9dx4.cloudfront.net/Banners/BenefitUnlock.svg",
  "mensajeDiasRestantesBeneficios": "Tenes 0 días para usar tus recompensas",
  "imagenUrlNivelReal": "https://Nivel 1"
}
```



Límite Salesforce	Uso actual	Detalle	Riesgo
SOQL queries (máx. 100)	3 fijas (o 4 si el miembro tiene tier activo)	Query 1: member lookup · Query 2: LoyaltyMemberTier · Query 3: LoyaltyMemberCurrency · Query 4 (condicional): LoyaltyTier del grupo	✓ Sin riesgo
Query rows (máx. 50,000)	Máximo ~10-20 filas totales	Todas las queries tienen LIMIT 1 salvo LoyaltyTier (catálogo pequeño, ~6 tiers en el org)	✓ Sin riesgo
Heap size (máx. 6MB)	Mínimo – solo objetos escalares y una lista pequeña de tiers	No se acumulan colecciones grandes	✓ Sin riesgo
CPU time (máx. 10,000ms)	O(n) sobre lista de tiers (n ≤ ~20) + JSONGenerator con 17 campos fijos	Computación trivial	✓ Sin riesgo
Response size	Sin límite duro	17 campos escalares fijos, sin arrays	✓ Sin riesgo

Escenario	SOQL ejecutados	Rows totales	Tiempo estimado	Response size
Miembro sin tier activo	3	~2	200-400ms	~500 B
Miembro con tier activo	4	~8-10	250-500ms	~600 B
Org con muchos tiers por grupo (20+)	4	~22	300-600ms	~600 B
Alta concurrencia (100 llamadas simultáneas)	4 c/u	–	300-700ms c/u	~600 B c/u

Consulta de Metas & Consulta de Metas Diarias



Loyalty Ledger y Historial de Transacciones

El historial detallado de los clientes residirá en el **Loyalty Ledger**, el cual almacena de forma inmutable cada transacción, créditos, débitos y fechas de expiración.

La aplicación consumirá la **Consulta de Metas & Consulta de Metas Diarias API** para exponer este desglose transaccional completo al usuario final en tiempo real.



Consulta de Metas

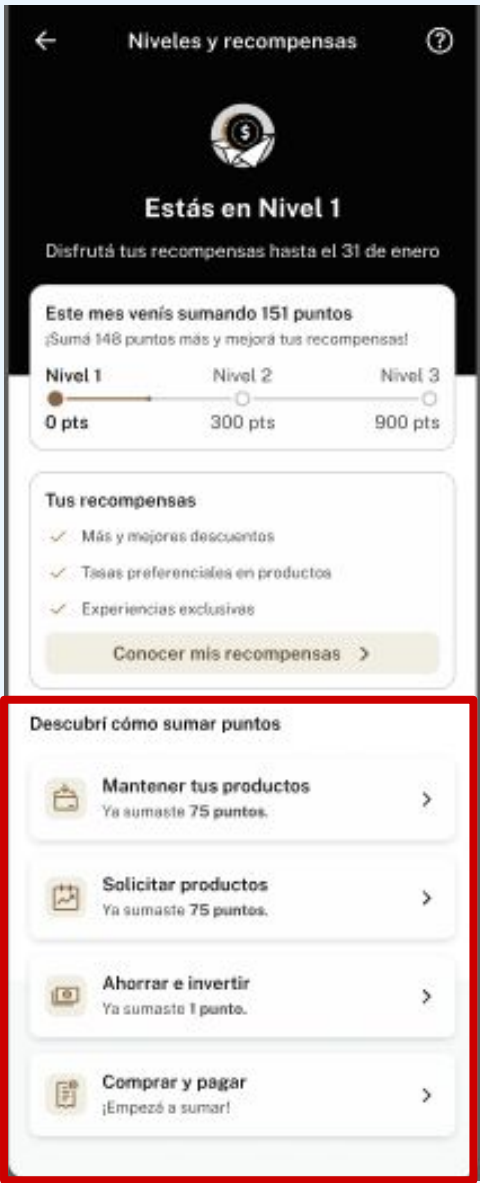


Consulta datos de transacciones del miembro - Webservicio

Flujo

Middleware → GET
/services/apexrest/member-goals/{Cobis}

```
RESPONSE
{
  "estado": "Adherido",
  "cobisId": 10203,
  "fecha": "2026-08-12",
  "metas": [
    {
      "codigo": "MAPR",
      "descripcion": "Mantener Productos",
      "insigniasAcumuladasMes": 7,
      "topeInsignias": 0
    },
    {
      "codigo": "AHIV",
      "descripcion": "Ahorrar Invertir",
      "insigniasAcumuladasMes": 6,
      "topeInsignias": 0
    },
    {
      "codigo": "CPPG",
      "descripcion": "Comprar Pagar",
      "insigniasAcumuladasMes": 7,
      "topeInsignias": 0
    }
  ]
}
```



Límite Salesforce	Uso actual	Riesgo
SOQL queries (máx. 100)	2 fijas – 1 member lookup + 1 ledger query	✓ Sin riesgo
Query rows (máx. 50,000)	Todos los LoyaltyLedger del mes en curso sin LIMIT	⚠ Acotado naturalmente por THIS_MONTH (~31 días)
Heap size (máx. 6MB)	Map<String, MetaItem> – solo las claves únicas de JournalSubType	✓ Footprint mínimo: agrupa en memoria pero solo guarda N códigos únicos
CPU time (máx. 10,000ms)	Loop simple O(n) + JSONGenerator	✓ Sin riesgo
Response size	Sin límite duro	✓ Muy compacto – solo subtypes agregados, no filas brutas

Escenario	Ledgers este mes	Subtypes únicos	Tiempo estimado	Response size
Actual (test org)	20	~3-5	150-350ms	<1 KB
Miembro poco activo	5-30	3-8	200-500ms	<1 KB
Miembro regular	50-200	5-15	300-700ms	~1-2 KB
Miembro muy activo	500-2,000	10-20	600ms-1.5s	~2-3 KB
Miembro intensivo	5,000-10,000	15-25	1.5s-4s	~3-4 KB
Límite hard	~50,000 ledgers/mes	–	timeout / 500	–

Consulta de Metas Diarias



Flujo

```
Middleware → GET
/services/apexrest/member-transactions/010203?fechaDesde=2026-07-01&fechaHasta=2026-09-30&limit=5&cursorPaginacion=eyJkYXRlIjoimjAyNi0wNy0zMSIsImNvYmIzSWQiOjEwMjAzfQ==

RESPONSE
{
  "cobisId": 10203,
  "fechaDesde": "2026-07-01",
  "fechaHasta": "2026-09-30",
  "totalMovimientos": 5,
  "movimientos": [
    {
      "fecha": "2026-09-01",
      "totalPuntos": 12,
      "metas": [
        {
          "meta": "Comprar Pagar",
          "submetas": [
            {
              "nombre": "Comprar Pagar",
              "puntos": 4
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Límite Salesforce	Uso actual	Riesgo
SOQL queries (máx. 100)	2 fijas	✓ Sin riesgo
Query rows (máx. 50,000)	Todos los LoyaltyLedger del rango sin LIMIT en SOQL	⚠ Podemos fijar 90 días de límite de búsqueda
Heap size (máx. 6MB)	Todo el resultado se carga en memoria antes de paginar	⚠ Sin cambio
CPU time (máx. 10,000ms)	O(n) grouping + sort	✓ Sin riesgo

Escenario	Ledgers en rango	Movimientos devueltos	Tiempo estimado	Response size
Test / pocos datos	~40	≤40 (todos)	300–600ms	~3 KB
Usuario normal / 1 mes	~200–500	≤31 (un día por fila)	600ms–1.5s	~5–15 KB
Usuario activo / 3 meses	~1,500–3,000	≤92 días → capped a 92	1.5s–4s	~15–40 KB
Rango de 1 año, limit=1000	~10,000–20,000	1,000	5s–15s	~80–150 KB
Rango de 1 año, limit=500	~10,000–20,000	50	5s–15s	~5–10 KB
Límite hard	~50,000 ledgers	–	timeout / 500	–

Catálogo de Mensajes

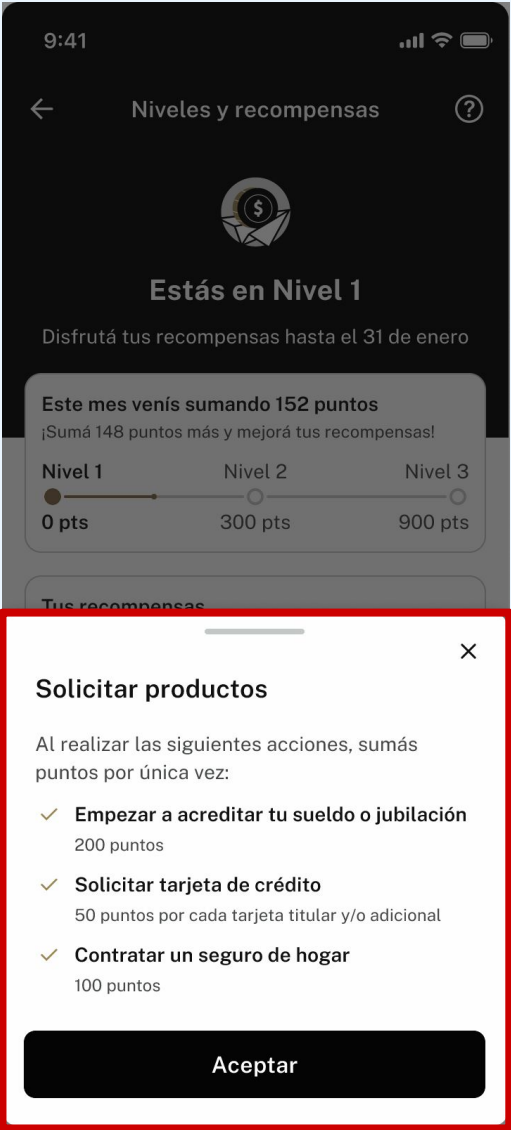
Consulta datos de mensajes de niveles



Flujo

Middleware → GET
/services/data/v{{version}}/query?q=SELECT+Code__c,Name,Content__c+FROM+JournalSubType+WHERE+VisibleApp__c+=+TRUE

```
RESPONSE
{
  "totalSize": 4,
  "done": true,
  "records": [
    {
      "attributes": {
        "type": "JournalSubType",
        "url": "/services/data/v66.0/sobjects/JournalSubType/0ISVC00000000rF2AQ"
      },
      "Code__c": "MAPR",
      "Name": "Mantener Productos",
      "Content__c": "<p>&lt;!doctype html&gt;&lt;html lang=\\&quot;es\\&quot;&gt;&lt;head&gt;&lt;me [...]"
    },
    [...]
  ]
}
```



Límite	Valor	Uso estimado	Riesgo
API calls / día (Enterprise)	15,000 + 1,000/licencia	1 call por request	✓ Sin riesgo salvo alta frecuencia sin caché
Query rows REST	2,000 por batch	4 registros actualmente	✓ Sin riesgo
Response size	Sin límite duro (paginado)	~42 KB hoy (~10.5 KB/registro)	⚠ Escala con cada JournalSubType que se active
Query timeout	2 minutos	<<1s	✓ Sin riesgo
Content__c (RichText)	Máx. 131,072 chars por campo	~10.5 KB promedio actual	⚠ Puede llegar a 128 KB por registro

Escenario	Registros VisibleApp__c=TRUE	Response size estimado	Tiempo estimado
Actual	4	~42 KB	100-250ms
Crecimiento moderado	10	~105 KB	200-400ms
Crecimiento alto	30	~315 KB	400-800ms
Escenario extremo	100	~1 MB	1-2s
Worst case (Content__c al máximo)	30 × 128 KB	~3.8 MB	2-5s

Consulta Mensajes de Niveles Carrusel Local



Consulta datos de mensajes de niveles para carrusel

Flujo

Middleware → GET

```
/services/data/v{{version}}/query?q=SELECT+Name,MinimumEligibleBalance,(SELECT+Benefit.N  
ame,Benefit.Description,Benefit.URLImage__c+FROM+LoyaltyTiers)+FROM+LoyaltyTier+WHERE  
+LoyaltyTierGroup.LoyaltyProgram.Name='Renta Alta'
```

RESPONSE

```
{  
  "totalSize": 3,  
  "done": true,  
  "records": [  
    {  
      "attributes": {  
        "type": "LoyaltyTier",  
        "url": "/services/data/v66.0/subjects/LoyaltyTier/0lgVC00000000KzYAI"  
      },  
      "Name": "Renta Alta 1",  
      "MinimumEligibleBalance": 0,  
      "LoyaltyTiers": {  
        "totalSize": 2,  
        "done": true,  
        "records": [  
          {  
            "attributes": {  
              "type": "LoyaltyTierBenefit",  
              "url": "/services/data/v66.0/subjects/LoyaltyTierBenefit/0tbVC000000000ssYAA"  
            },  
            "Name": "Atención en sucursales",  
            "Description": null,  
            "URLImage__c": null  
          },  
          [...] ]  
        ]  
      }  
    },  
    [...] ]  
  ]  
}
```

```
      "Benefit": {  
        "attributes": {  
          "type": "Benefit",  
          "url": "/services/data/v66.0/subjects/Benefit/0jiVC000000039BYAQ"  
        },  
        "Name": "Atención en sucursales",  
        "Description": null,  
        "URLImage__c": null  
      },  
      [...] ]  
    },  
    [...] ]  
  ]  
}
```

Consulta Mensajes de Niveles Carrusel Local



Consulta datos de mensajes de niveles para carrusel

Límite	Valor	Uso estimado	Riesgo
API calls / día (Enterprise)	15,000 + 1,000/licencia	1 call por request	✓ Sin riesgo salvo volumen masivo de llamadas
Query rows REST	2,000 por batch (paginado con <code>nextRecordsUrl</code>)	3 <code>LoyaltyTier</code> + 18 <code>LoyaltyTierBenefit</code> = ~21 filas	✓ Sin riesgo
Response size	Sin límite duro (paginado)	~3-5 KB	✓ Sin riesgo
Query timeout	2 minutos	<<1s	✓ Sin riesgo
Cross-object filter depth	Máx. 5 niveles	2 niveles (<code>TierGroup.Program.Name</code>)	✓ Sin riesgo
Subquery depth	Máx. 1 nivel de subquery	1 (<code>LoyaltyTiers</code>)	✓ Sin riesgo

Escenario	Tiers en programa	Benefits por tier	Tiempo estimado	Response size
Actual (Renta Alta)	3	~6 avg	80-200ms	~3 KB
Programa mediano	5-10	10-20	100-300ms	~8-15 KB
Programa grande	15-20	20-50	200-500ms	~30-60 KB
Escenario extremo (múltiples programas)	50+	50+	500ms-1s	~100 KB

Consulta de Información

Consulta de datos de socios - General



Flujo

Middleware → POST /services/data/vXX.X/composite/

```
{
  "allOrNone": false,
  "compositeRequest": [
    {
      "method": "GET",
      "url": "/services/data/v{{version}}/query?q=SELECT+Id,+PersonContactId,+BillingPostalCode,+FirstName,+LastName,+PersonEmail,+PersonGenderIdentity,+PersonMobilePhone+FROM+Account+WHERE+COBISId__pc='{{cobisId}}'+LIMIT+1",
      "referenceId": "refAccount"
    },
    {
      "method": "GET",
      "url": "/services/data/v{{version}}/query?q=SELECT+Id,+MembershipNumber,+MemberStatus+FROM+LoyaltyProgramMember+WHERE+ContactId='@{refAccount.records[0].PersonContactId}'+AND+MemberStatus='Active'+LIMIT+1",
      "referenceId": "refMemberInfo"
    },
    {
      "method": "GET",
      "url": "/services/data/v{{version}}/query?q=SELECT+LoyaltyTier.Name,+LoyaltyTier.SequenceNumber+FROM+LoyaltyMemberTier+WHERE+LoyaltyMemberId='@{refMemberInfo.records[0].Id}'",
      "referenceId": "refLoyaltyTier"
    },
    {
      "method": "GET",
      "url": "/services/data/v{{version}}/query?q=SELECT+LoyaltyProgramCurrency.Name,+PointsBalance+FROM+LoyaltyMemberCurrency+WHERE+LoyaltyMemberId='@{refMemberInfo.records[0].Id}'",
      "referenceId": "refLoyaltyMemberCurrency"
    },
    {
      "method": "GET",
      "url": "/services/data/v{{version}}/query?q=SELECT+Name,+Benefit.Name,+Status,+SourceType+FROM+MemberBenefit+WHERE+MemberId='@{refMemberInfo.records[0].Id}'",
      "referenceId": "refLoyaltyBenefit"
    }
  ]
}
```

Consulta de Información



Consulta de datos de socios

Flujo

Límite	Valor Salesforce	Consumo
Subrequests por Composite	25	5
Payload de respuesta	1 MB	Depende del volumen de benefits/currencies
Registros por SOQL	2.000	Variable – ver punto 2 arriba
Timeout HTTP	120s	~1–3s esperado
Daily API calls	15.000 + 1.000/licencia	5 por ejecución

Etapas	Estimación	Observación
SOQL Account por COBISId	50–150ms	External ID indexado
SOQL LoyaltyProgramMember activo	50–150ms	Doble filtro ContactId + MemberStatus
SOQL LoyaltyMemberTier	50–150ms	Selectividad alta por MemberId
SOQL LoyaltyMemberCurrency	50–150ms	Idem
SOQL MemberBenefit	50–200ms	Puede crecer con volumen histórico
Overhead HTTP + Composite	~100–150ms	
Total estimado	~400ms–1s	En org sin sobrecarga

Consulta de Información



Historial de Transacciones - General

Flujo

Middleware → POST /services/data/vXX.X/composite/

```
{
  "allOrNone": false,
  "compositeRequest": [
    {
      "method": "GET",
      "url":
"/services/data/v{{version}}/query?q=SELECT+Id+FROM+LoyaltyProgramMember+WHERE+MembershipNumber='{
membershipNumber}'+AND+MemberStatus='Active'+LIMIT+1",
      "referenceId": "refMember"
    },
    {
      "method": "GET",
      "url":
"/services/data/v{{version}}/query?q=SELECT+COUNT(Id)+total+FROM+TransactionJournal+WHERE+JournalType.N
ame='{journalType}'+AND+JournalSubType.Name='{journalSubType}'+AND+MemberId='@{refMember.records[0].I
d}'+AND+CreatedDate=LAST_90_DAYS",
      "referenceId": "refTransactionTotal"
    },
    {
      "method": "GET",
      "url":
"/services/data/v{{version}}/query?q=SELECT+Id,+JournalType.Name,+JournalSubType.Name,+ActivityDate,+Transa
ctionAmount,+Status,+(SELECT+LoyaltyProgramCurrency.Name,+Points,+EventType+FROM+TransactionJournalLed
ger)+FROM+TransactionJournal+WHERE+JournalType.Name='{journalType}'+AND+JournalSubType.Name='{journ
alSubType}'+AND+MemberId='@{refMember.records[0].Id}'+AND+CreatedDate=LAST_90_DAYS+ORDER+BY+Activ
ityDate+DESC+LIMIT+10+OFFSET+{{offset}}",
      "referenceId": "refTransactionParentHistory"
    }
  ]
}
```

Límite	Valor Salesforce	Consumo
Subrequests por Composite	25	3
Payload de respuesta	1 MB	Depende del volumen de TransactionJournalLedger
Registros por SOQL	2.000	10 (paginado) + 1 (count)
OFFSET máximo	2.000	Considerar para paginación profunda
Timeout HTTP	120s	~1–3s esperado
Daily API calls	15.000 + 1.000/licencia	3 por ejecución

Etap	Estimación	Observación
SOQL LoyaltyProgramMember	50–150ms	External ID / campo único
SOQL COUNT TransactionJournal	100–300ms	Aggregate sobre rango de 90 días
SOQL TransactionJournal + subquery Ledger	150–500ms	Subquery añade overhead por cada registro retornado
Overhead HTTP + Composite	~100–150ms	
Total estimado	~400ms–1.1s	En org sin sobrecarga

Consulta de Información



Historial de Transacciones - Opcional (No recomendada por decisión del negocio)

Flujo

```
Middleware → POST
/services/data/vXX.X/connect/loyalty/programs/{loyaltyProgramName}/transaction-history?page={page}

{
  "membershipNumber": "{membershipNumber}",
  "journalType": "{journalType}",
  "journalSubType": "{journalSubType}",
  "periodStartDate": "{periodStartDate}",
  "periodEndDate": "{periodEndDate}"
}
```

Parámetro	Valor	Observación
Llamadas por ejecución	1	Un solo HTTP request
Registros por página	25 (fijo)	No configurable
API calls consumidos	1	Cuenta hacia el daily limit del org
Timeout HTTP	120s	Hard limit Salesforce
Daily API call limit	15.000 + 1.000/licencia	1 por ejecución

Etapas	Estimación	Observación
Resolución interna del programa	20–50ms	Lookup por nombre de programa
Query de TransactionJournal	100–400ms	Depende del rango de fechas y volumen del miembro
Construcción de respuesta estructurada	50–150ms	Salesforce serializa el objeto de respuesta
Overhead HTTP	~50–100ms	
Total estimado	~220ms–700ms	Más rápido que el equivalente Composite por ser un solo round-trip

Migración de Datos

Injesta de datos historiales



Evolución de Arquitectura

salesforce

Procesamiento en Tiempo Real con Loyalty Management

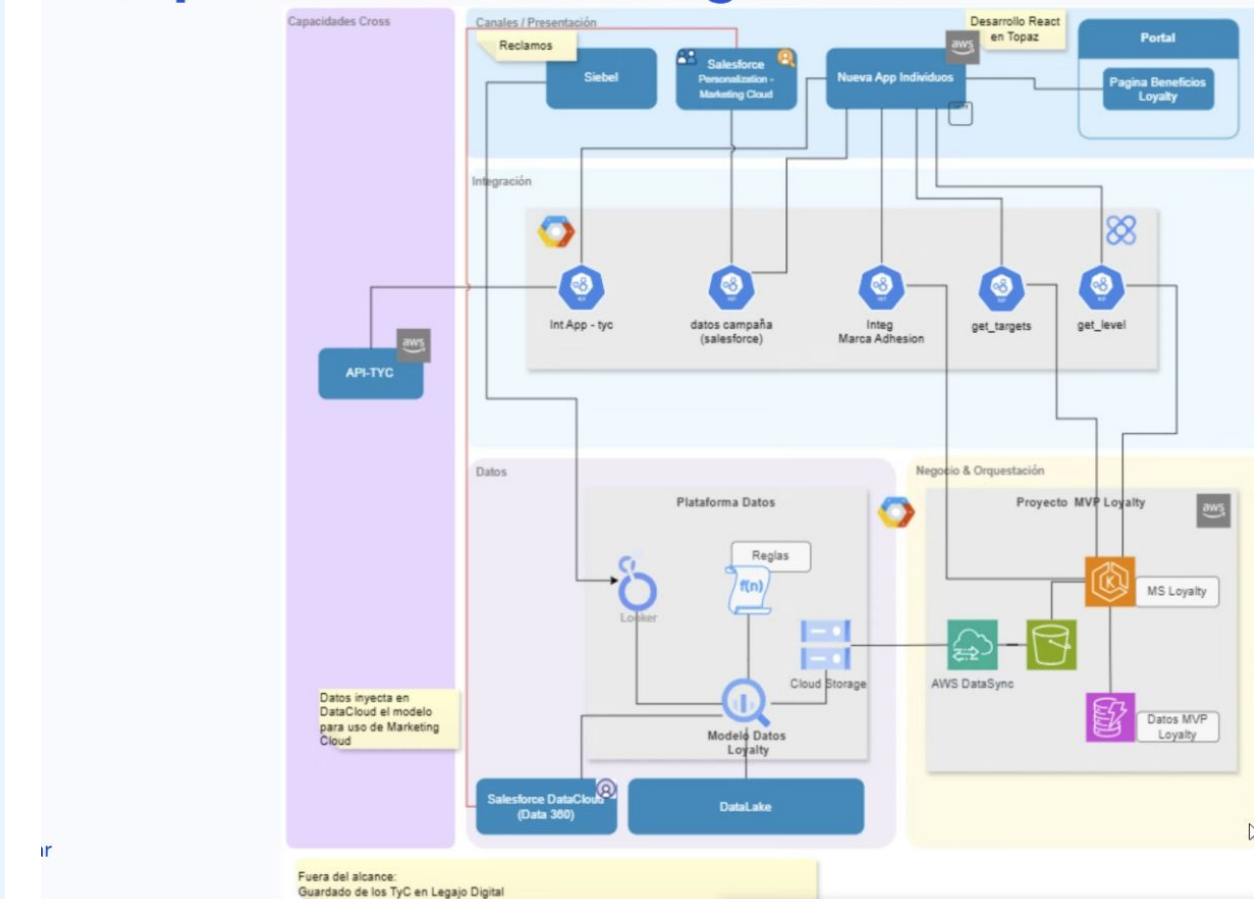
La integración busca evolucionar de un procesamiento **batch nocturno** en GCP/BigQuery hacia una arquitectura basada en **tiempo real**.

Utilizando las capacidades nativas de **Salesforce Loyalty Management**, las interacciones se procesarán directamente.

- **Agilidad de configuración** sin dependencia técnica.
- **Impacto instantáneo** en la experiencia y nivel del cliente.

Arquitectura actual

: Arquitectura del Programa



Las 3 Informaciones Principales

Para el Go-Live

salesforce

1 - Miembros

Origenes:



Financial Services Cloud



Banco de Datos del Programa Actual

2 - Transacciones

Origen:



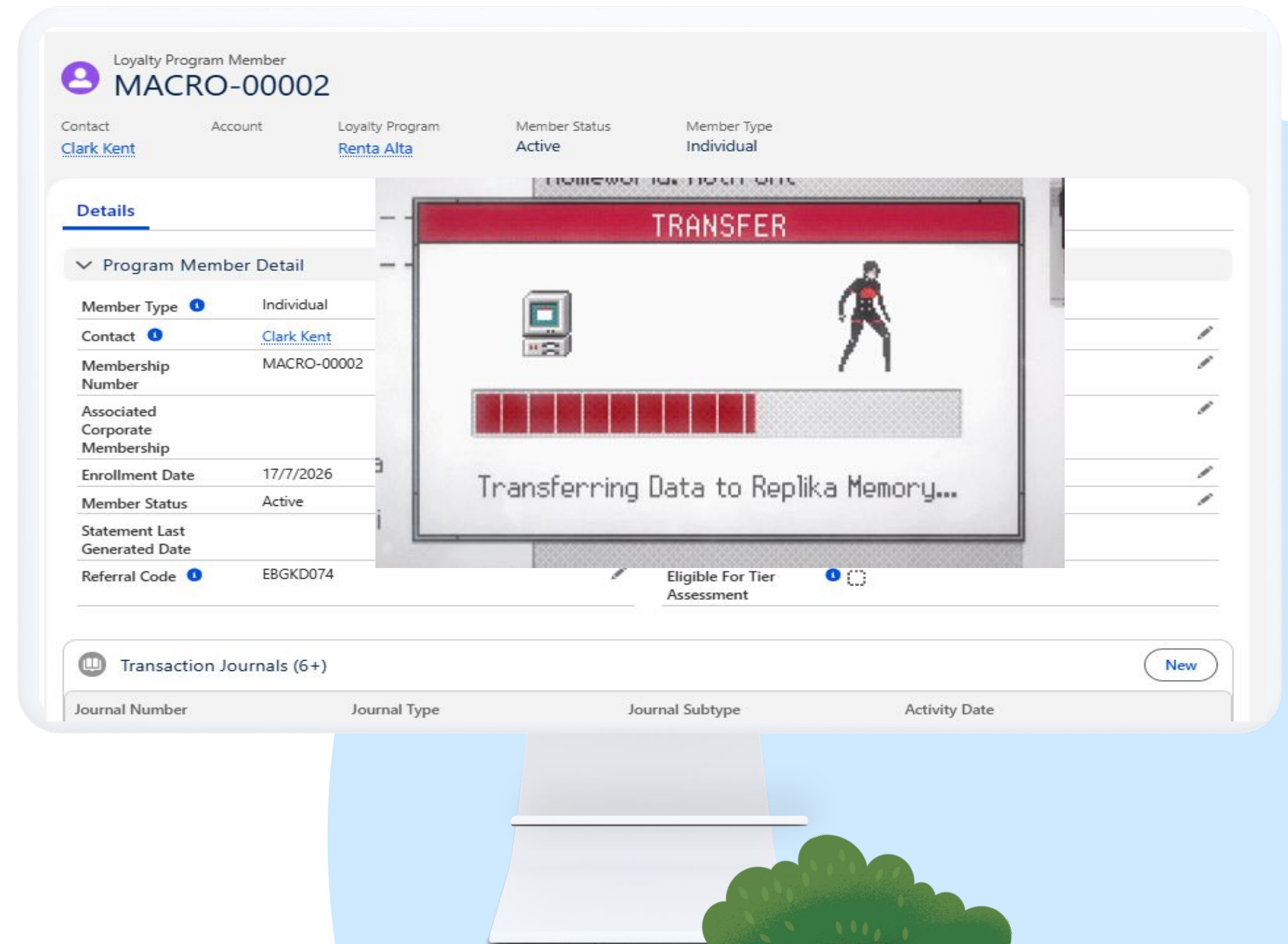
Macro Data Lake

3 - Niveles

Origen:



Loyalty Management (motor de reglas)



Informaciones Necesarias

Miembros

salesforce



Financial Services Cloud

Clientes con:

- Categoría IN ('Selecta','Agd Selecta','Agd Nyp Selecta')
 - AND
- (Banca = 'Individuos' AND Indice_cross_sell > 0)
 - OR
- (Banca = 'Empresas' AND Segmento = 'Negocios y Profesionales')

1

Batch Inicial

Ejecutar en la base de miembros para registrar todos hacia Salesforce Loyalty

2

Proceso Vivo

Chequea cambios en los campos para crear o modificar registros de miembros



Banco de Datos Actual

Complemento de la carga inicial

- Estado de Adhesión ----- 'Adherido'
- Fecha de Adhesión ----- 'DD/MM/YYYY'
- Fecha de Desadhesión --- 'DD/MM/YYYY'
- Origen de Adhesión ----- 'APP'
- Cobis Id ----- '879311'

3

Carga de datos (pre go-live)

Apenas complementar datos de miembros existentes

Informaciones Necesarias

Transacciones y Niveles



Data Lake

Ingesta de Transacciones

- Transacciones del Mes Anterior
 - Cómputo de Nivel Real
- Mes Vigente (Nivel Calculado)
 - Cómputo de Nivel Calculado



Salesforce Loyalty

Motor y Atribución de Niveles

- Procesa Transacciones
- Atribuye al nivel adecuado

Pendientes de definición

Asuntos con menor prioridad que faltan definición



Pendientes de definición



Asuntos con menor prioridad que faltan definición

- **Definición de grupos familiares:** La regla relativa al uso de grupos familiares para la acumulación y la aplicación de niveles (tier) aún está en fase de definición.
- **Definición de seguridad de acceso:** Perfiles de usuario y niveles de acceso.
- **Definición de datos:** Definir la estrategia de eliminación de datos y los niveles de seguridad de acceso. Establecer los requisitos de cifrado de acuerdo con las directrices del banco.
- **Definición de la experiencia de usuario de la herramienta:** Definir los requisitos de diseño y personalización de páginas en colaboración con las áreas de negocio.
- **Definición de informes:** Definir cuáles serán los datos a exportar y la manera de ejecución.
- **Definición de consulta de Nivel a MODO:** Confirmar con Datalake si es posible enviar la información de niveles en la misma integración existente.

Pendientes de definición



Asuntos con menor prioridad que faltan definición

- **Definición de Contacto con DataLake:** cómo devolver las informaciones generadas por Loyalty a DataCloud, especialmente informaciones de niveles para que la información se migre a otros sistemas como Beneficios (Modo) y/o Ofertador Comercial.
- **Definición de Gamification:** Confirmar cómo funcionará la parte de vales cómo rascadita, ruletas, etc y lo que podemos seguir con el SDK de Salesforce.
- **Definición de Misiones:** Confirmar con la entrega de planeamiento de Agentforce. TBD.
- **Definición de Desafíos:** TBD.
- **Definición de Referidos:** TBD.

